

有界测角误差下干扰源的集合定位与覆盖约束路径规划

摘 要

针对未知数量无线电干扰源的自动定位与清除,本文在有界测角误差及接收半径约束下建立集合定位模型,并将覆盖扫描与清除任务联合规划。采用位置可行集保留观测不确定性,以连续几何条件保障搜索完整性,以真实计算与配对试验评价定位精度及任务时间。

针对问题一,将示向度转化为闭半平面,利用交点枚举、凸包与衰退方向判别处理有界、无界及退化定位区域,证明有界区域直径由顶点对实现。构造合法观测反例:区域直径 28.96681 m,直径圆仍漏覆盖 0.26549 m,故该圆并不必然覆盖定位区域;相应最小包围圆半径为 14.48690 m。针对问题二,利用首次接收事实将半径下界收紧为源距与 1000 m 的较大者,把连续保证接收约束化为有限判据。在此区域内比较有限场景最坏定位直径,50 m 网格优选点为(800,-600) m,对应 112.14914 m;局部加密得到(850,-525) m 及 111.89311 m。

针对问题三,提出共享测向与弹性覆盖路径策略:融合正负观测约束,利用 100 m 先导观测改善多源位置估计,将已发现目标与六个外圈扫描点作开放路径滚动规划,并以圆周区间及径向凸性约束扫描点移动。采用 19.9 m 包围圆认证清除、每频道一次有限试清及条带回退,在加速同时保留完整性条件。

针对问题四,定向源的可见性受 $\pm 90^\circ$ 发射扇区限制,无信号响应不再可解释为距离或位置排除。本文保留正向示向度的楔形约束,将覆盖扫描加密为 600 m 网格四角共 49 个节点,并给出发现完整性引理:任意源到其所在单元某角点的距离不超过 848.53 m<1000 m,且该角点位于源的有效扇区内。清除仍采用认证包围圆与条带回退,最坏清除距离 19.21 m<20 m。官方演练 5 场共 67 个源全部清除,平均 1023.70—1436.56 s/源;定向源占比越高条带回退越频繁,是问题四时间的主要来源。

在 100 场未参与调参的新留出合成场景中,最终策略清除 1265/1265 个源,加权平均时间由上一版 248.044 降至 233.723 s/源,降低 5.77%,场景配对重抽样 95%区间为 [4.67%,6.87%];50 场压力试验清除 640/640 个源,但圆周边缘组耗时略增 0.39%。结果支持该策略在所测合成分布中的整体改进,不代表官方成绩或时间全局最优。实际运行记录与正式测试证据分别列示。问题三、问题四的三次正式测试均尚未执行,表 13 与表 16 按题定结构如实记录“未执行”,不以演练或本地合成结果代填。

关键词: 集合定位;连续覆盖;路径规划;示向度;干扰源清除

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与任务

题目将干扰源限制在以原点为中心、半径为 1800 m 的圆域内，采用搭载测向机和光学清除设备的机器狗开展精准定位[1]。坐标单位为米，正东、正北分别对应横轴、纵轴正向。测向机输出从正东方向逆时针量取的示向度，误差位于 -1° 至 1° 之间；同一地点重复检测不会改变该误差。因此，仅沿单一观测方向移动或在同点重复检测，不能自动获得充分的二维定位信息。

问题一要求根据若干检测点及其示向度计算交会定位区域的直径，并判断以区域直径为直径的圆能否覆盖整个区域。问题二仅已知一个检测点的示向度，需要确定第二个检测点的选择策略及候选区域。前者回答“现有观测把源限制到多大范围”，后者回答“下一次观测在哪里获得更有价值的信息”。

问题三要求对数量未知的全向干扰源进行自动搜索、定位与清除，并通过演练和三次正式测试评价时间与清除效果。问题四进一步加入发射方向未知的定向干扰源，要求建立相应策略并完成同类测试。两问的模型、算法和结果分别设置于第 5、6 节。

1.2 前两问的建模思路

题面给出的是确定的误差区间，未指定可直接用于推断的误差概率分布。本文保留所有与观测相容的源位置，以集合交集表示信息积累过程。与直接将若干示向射线交点作为源位置相比，该表示能同时给出定位精度及保证范围，并可识别观测不足或互相矛盾的情形。

问题一的难点不是求出两条直线的交点，而是从全部误差边界恢复真实交会区域，并排除无界、空集等情形。对有界区域，凸性使连续的最大两点距离问题转化为有限顶点对问题；但最远顶点对只控制两点间距，不能替代对覆盖圆的检验。

问题二中，横向移动通常能改善交会角，却可能使机器狗离开有效接收范围。已有仅测角定位研究表明，观测者运动及测点几何会影响定位性能[2]。本文据此区分接收可行性与定位质量：前者用连续几何条件保证，后者在可行候选点上以有限场景计算比较，避免把缺失观测误判为良好定位。

本文四问共享同一集合定位内核：以位置可行集逐次求交保留观测信息，以最坏距离界保证发现与清除的完整性；问题一、二建立几何基础，问题三、四将该内核嵌入在线搜索与清除策略。总体建模与验证路线见图 1。

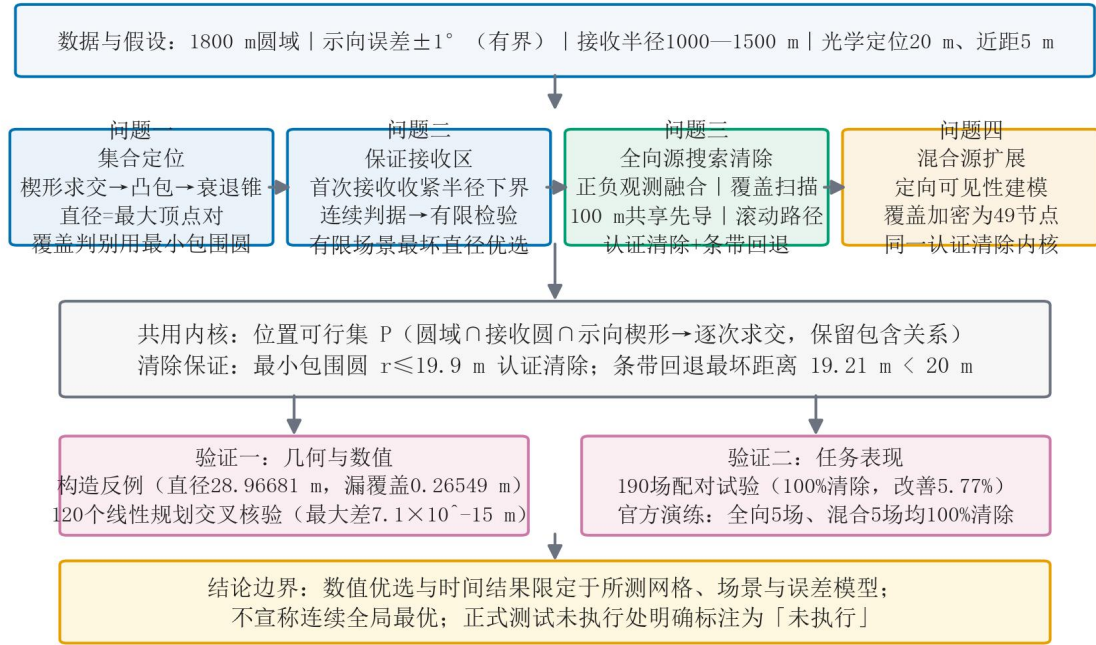


图1 本文四问的总体建模与验证路线

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

假设一：同一定位过程中，干扰源位置、频道与有效接收半径保持不变，不同频道的信号互不影响。该假设直接采用题面对静态干扰源的描述，使跨检测点观测能够约束同一个位置变量。

假设二：每次有效示向度与真实方位角的圆周角差不超过 1° ，同点误差保持固定。计算将角度统一转换为弧度后使用三角函数，不额外假设误差独立、均匀或正态分布。若输入违反误差界，交会集可能为空，此时应报告不一致而非强行给出位置。

假设三：对全向源，在有效接收半径内能够接收信号，其半径位于 1000—1500 m；距离不超过 5 m 时可直接转入光学定位清除。问题二的保证接收分析仅适用于全向源，并以第一检测点确已获得示向度为前提。

假设四：仅在数值评价阶段离散第二点、源位置和第二次测角误差。该离散是求解近似，而非关于真实源分布的物理假设；连续保证接收区仍通过解析判据确定。圆域及接收圆的多边形近似均向外包络，不删除合法源位置。

2.2 符号说明

本文使用的主要符号列于表 1。位置和距离统一以米计，角度输入以度计；集合本身不赋予面积数值，只有计算其面积时才使用平方米。

表 1 主要符号与单位

符号	含义	单位
Ω	半径 1800 m 的源位置圆域	—
S_i, g	第 i 个检测点、未知源位置	m
θ_i, α	示向度、误差半界 ($\alpha=1^\circ$)	°
$u(t), e$	方向单位向量、局部纵轴单位向量	—
W_i, D	单次观测楔形、纯楔形交会区域	—
A, h	半平面约束矩阵、右端向量	—, m
$D_{\max}$	定位区域内最大两点距离	m
c, c^*, r^*	直径圆心、最小包围圆圆心、半径	m
R, ρ	有效接收半径、源到首次测点的距离	m
b, C	局部坐标下第二点、保证接收区	m, —
P_0, P_2	含先验的外包络、第二观测后外包络	—
$\hat{J}, \eta$	有限场景最坏直径、优选容忍度	m, —

3 问题一：有界误差下的交会定位与覆盖判别

3.1 将示向度转化为闭半平面

设第 i 次观测为检测点 S_i 及示向度 θ_i 。记二维叉积为 $\text{cross}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = p_x q_y - p_y q_x$ ，方向单位向量定义如下，其中 t 以度为输入。

$$\mathbf{u}(t) = (\cos(\pi t/180), \sin(\pi t/180)) \quad (1)$$

合法源位置位于中心方向 θ_i 两侧各 α 的闭楔形内。采用叉积表达左右边界，可以直接处理跨越 0° 的观测方向，避免用普通实数区间比较角度造成错误。

$$W_i = \{p: \text{cross}(\mathbf{u}(\theta_i - \alpha), p - S_i) \geq 0, \text{cross}(\mathbf{u}(\theta_i + \alpha), p - S_i) \leq 0\} \quad (2)$$

$$D = \bigcap_{i=1}^k W_i = \{p: A p \leq h\} \quad (3)$$

矩阵 A 包含 $2k$ 行，每行是单位法向量，向量 h 由边界线经过检测点的条件确定。本文在问题一中只计算题意所指的纯楔形交集 D ，不人为添加大矩形或目标圆域截断。否则，无界交集会被截成有限多边形，所求“直径”将依赖任意边框，而非观测信息。图 2 给出后文构造算例的检测点、观测边界和源位置。

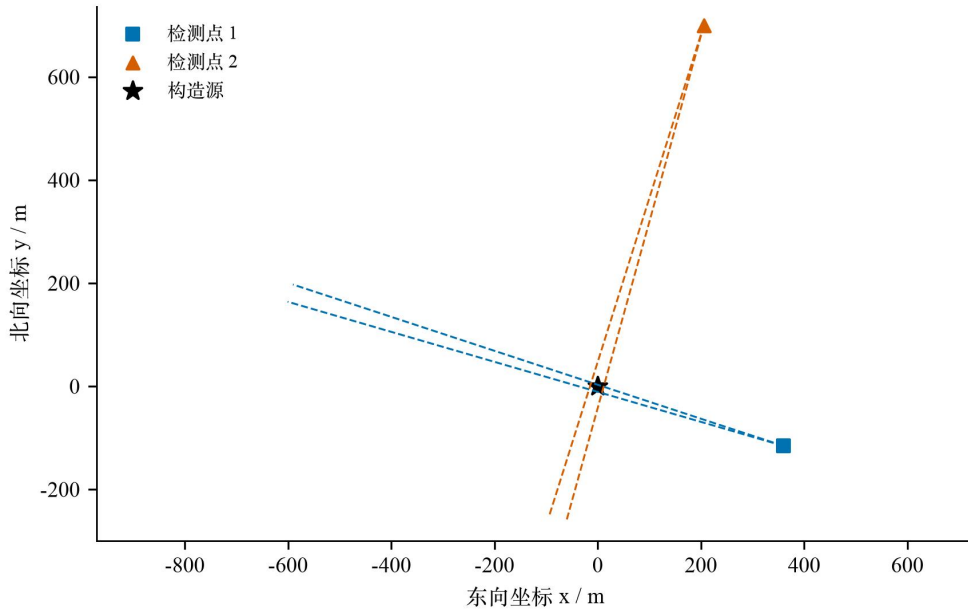


图 2 构造算例的两次示向观测及其误差边界

注：右下方检测点 1 为 S_1 ，右上方检测点 2 为 S_2 ；黑色星号为构造源，仅用于算例验证。

3.2 顶点生成、区域状态与算法步骤

每个非平行边界线对至多产生一个交点。枚举全部线对，将交点代入全部半平面约束，只保留满足约束的点，再去重并求凸包，即得到有界交会区域的顶点序列。该方法直接枚举实际边界，不依赖初始裁剪框。

设两条边界为 $A_1x+B_1y=C_1$ 、 $A_2x+B_2y=C_2$ ，其行列式与交点由下式计算。平行或数值上近似平行的线对不用于产生交点。

$$\Delta = A_1B_2 - A_2B_1, \quad x = \frac{C_1B_2 - C_2B_1}{\Delta}, \quad y = \frac{A_1C_2 - A_2C_1}{\Delta} \quad (4)$$

空集与无界性必须在计算直径前判断。当至少存在一个角宽小于 180° 的楔形时，交集不含完整直线；非空的此类二维多面体至少存在一个极点。因此，在精确算术下没有合格交点意味着区域为空。没有任何观测时则直接返回整个平面无界。

对于非空区域，定义衰退锥 K 。若存在非零方向 d 使所有法向投影不为正，则从任何可行点出发沿 d 走任意距离仍然可行，交集无界；反之，有界多面体的衰退锥仅含零向量。

$$K = \{d: Ad \leq 0\}, \quad D \text{有界} \Leftrightarrow K = \{0\} \quad (D \neq \emptyset) \quad (5)$$

在二维且已有观测楔形的条件下，若 K 含非零方向，则其边界射线与某条约束边界平行。因此可枚举每个单位法向量 (A_i, B_i) 对应的两个切向方向 $(B_i, -A_i)$ 、 $(-B_i, A_i)$ ，检查其是否满足 $Ad \leq 0$ 。这样既识别一般无界楔形，也保留单点、线段等低维有界交集。

计算流程见表 2。设最终顶点数为 n ，边界交点共 $O(k^2)$ 个，每个点检查 $O(k)$ 条约束，因此主要代价为 $O(k^3)$ ；凸包排序为 $O(k^2 \log k)$ ，顶点对直径枚举为 $O(n^2)$ 。整体可写为 $O(k^3 + n^2)$ ，适合检测次数较少且需要清晰边界判定的本题。

表 2 问题一算法流程与输出约定

步骤	计算内容	输出或处理
1	每条观测生成两个半平面	统一法向量与长度单位
2	枚举非平行边界交点并检查可行性	无观测：无界；无可行交点：空集
3	合格交点去重并求凸包	保留单点、线段与普通多边形
4	检查所有边界的正反切向方向	有非零衰退方向：无界、无有限直径
5	遍历凸包顶点对	输出最大距离及对应端点
6	检验覆盖并求最小包围圆	输出直径圆覆盖状态和安全覆盖圆

实现中，半平面包含容差为 10^{-7} m ，边界平行判定阈值为 10^{-12} 。单位法向量使前者具有明确距离含义。数学算法的精确性不等于浮点数绝对精确；接近平行时交点位置对角度扰动敏感，应检查约束残差或提高数值精度，而不能将极大坐标直接视为高可信定位结果。

算法对区域状态的判别结果如图 3 所示：单次观测不足以约束二维位置时区域无界，合法的两次观测形成有界多边形，而互相矛盾的观测给出空集并触发不一致报告。

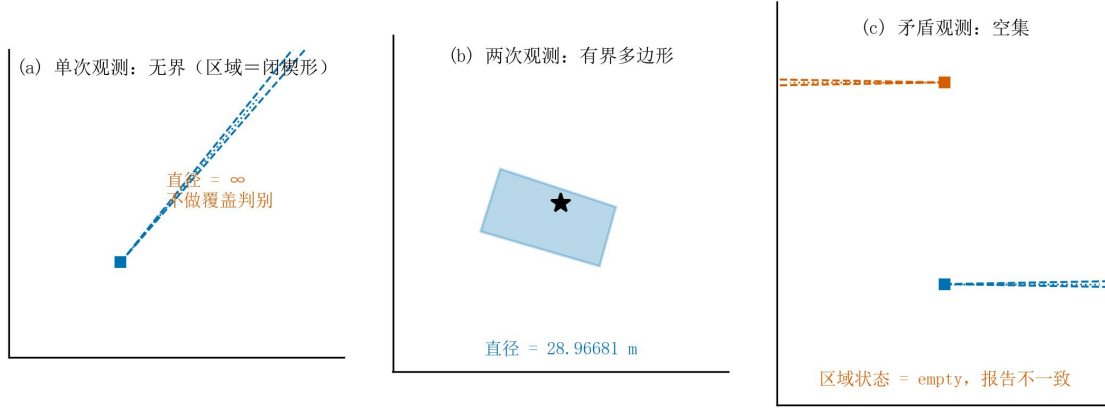


图3 交会区域的三类状态：无界、有界与空集

注：观测为构造数据，仅用于状态判别演示；(b)中黑色星号为构造源。

3.3 定位直径的顶点对公式与证明

设非空有界交会区域的顶点为 v_1 至 v_n 。区域直径等于所有顶点对距离的最大值：

$$D_{max} = \max_{p,q \in D} \|p - q\|_2 = \max_{1 \leq i,j \leq n} \|v_i - v_j\|_2 \quad (6)$$

证明：凸多边形内任意两点均可表示为顶点的凸组合，即 $p = \sum \lambda_i v_i$ 、 $q = \sum \mu_j v_j$ ，其中权重非负且分别求和为 1。于是利用三角不等式得到：

$$\|p - q\|_2 = \|\sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j)\|_2 \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\|_2 \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\|_2 \quad (7)$$

最大顶点对本身属于区域，所以上界可以达到，等式成立。该证明同时覆盖线段和单点：线段取两 endpoint，单点直径为 0。空集不赋予有限定位直径，无界区域的直径为无穷大；程序对这两种情形以区域状态和空值返回，避免与精确定位的零直径混淆。

3.4 直径圆覆盖的充要条件及反例

设 v_a, v_b 是一对实现直径的顶点，以 $v_a v_b$ 为直径的圆的圆心为 $c = (v_a + v_b)/2$ ，半径为 $D_{max}/2$ 。对任意顶点 w ，有如下恒等式：

$$\|w - c\|_2^2 - \frac{\|v_a - v_b\|_2^2}{4} = (w - v_a) \cdot (w - v_b) \quad (8)$$

圆盘是凸集，因此它覆盖全部顶点当且仅当它覆盖整个多边形。结合上式，得到直径圆覆盖的充要条件：

$$D \subseteq B(c, D_{max}/2) \Leftrightarrow (w - v_a) \cdot (w - v_b) \leq 0 \text{ 对所有顶点 } w \quad (9)$$

直径定义只保证任意两点间距离不超过 D_{max} ，并不保证任意顶点到直径中点的距离不超过 $D_{max}/2$ 。例如等边三角形已经说明一般凸集不满足该性质。为确保反例符合本题 2° 楔形交会结构，本文进一步采用表 3 中的两次实际构造观测；原始输入保留全部小数用于计算，表中仅为排版保留 8 位。构造源位于原点，两次角误差均在题设范围内。

表 3 产生非覆盖反例的构造观测

检测点	x / m	y / m	示向度 / °
S ₁	359.50558159	-115.32251209	162.77481542
S ₂	205.71977808	700.24209607	253.51621002

由两楔形求交得到表 4 所列四个顶点。枚举顶点对后，直径由 v_2 与 v_4 实现。图 4 同时绘出多边形、直径圆与最小包围圆，并以局部放大展示圆边界附近的差异。

表 4 交会多边形顶点及覆盖计算结果

对象	x / m	y / m	距离或半径 / m
v_1	-16.69004445	-5.84824099	—
v_2	8.11877713	-13.06769670	—
v_3	11.53234759	-0.74522251	—
v_4	-12.58164544	7.19480187	—
直径端点 v_2 、 v_4	—	—	28.96681451
直径圆心 c	-2.23143415	-2.93644742	14.48340725
最小包围圆心 c^*	-2.45402117	-3.16384510	14.48690237

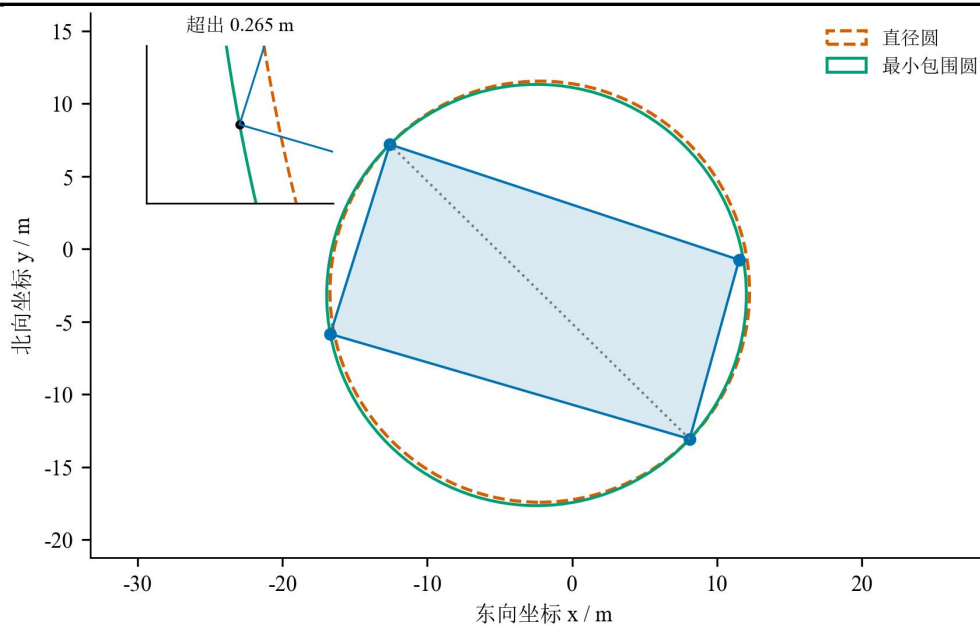


图 4 实际楔形交会反例中的直径圆与最小包围圆

计算所有顶点到直径圆心的距离后，最大超出量为 0.26548944 m，大于数值包含容差。故本例明确给出否定答案：以定位区域直径为直径的圆不能保证覆盖此定位区域。最小包围圆仅比直径圆半径增加约 0.00350 m，但圆心也发生移动；不能把两个半径之差误作原直径圆的最大漏覆盖量。

3.5 用最小包围圆连接定位与清除

若需要从区域信息选定一个能覆盖所有可能源位置的清除点，应求解最小包围圆。该圆心使最坏位置误差最小，其优化形式为：

$$r^* = \min_o \max_{1 \leq j \leq n} \|v_j - o\|_2, \quad c^* \in \operatorname{argmin}_o \max_j \|v_j - o\|_2 \quad (10)$$

平面有限点集的最小包围圆可由一个点、两个对径点或三个不共线边界点确定。若最优圆的边界点全部位于某个开半圆内，圆心可向这些点稍作移动而减小半径，与最优性矛盾；因此最优圆心属于边界点的凸包，二维情形可由至多三个边界点支撑。程序枚举单点零半径圆、两点直径圆及三点外接圆，逐一检查是否覆盖全部顶点并取最小者。

由凸性，只需覆盖顶点即可覆盖整个定位区域。于是，到 c^* 处清除的充分保证为 $r^* \leq 20$ m。本例 $r^* = 14.48690$ m 满足该条件。一般而言， $D_{\max} \leq 40$ m 是存在 20 m 覆盖圆的必要条件，却不是充分条件；接近等边三角形的区域可能拥有较小直径而仍需大于 20 m 的覆盖半径。

3.6 约束递增试验与数值核验

增加一次合法观测相当于与新楔形求交，因此在非空有界条件下区域不会扩大，直径也不会增加。

$$D_{k+1} = D_k \cap W_{k+1} \subseteq D_k, \quad \operatorname{diam}(D_{k+1}) \leq \operatorname{diam}(D_k) \quad (11)$$

在上述两次构造观测基础上，继续添加不同检测点的合法观测，结果如图 5。检测点数从 2 增至 6 时，直径依次为 28.96681、23.75142、23.75142、23.69982 和 20.80626 m。第 4 次观测未改变直径，说明新增信息可能只切除非直径方向的局部区域；检测次数增加并不意味着每一步精度都严格提高。

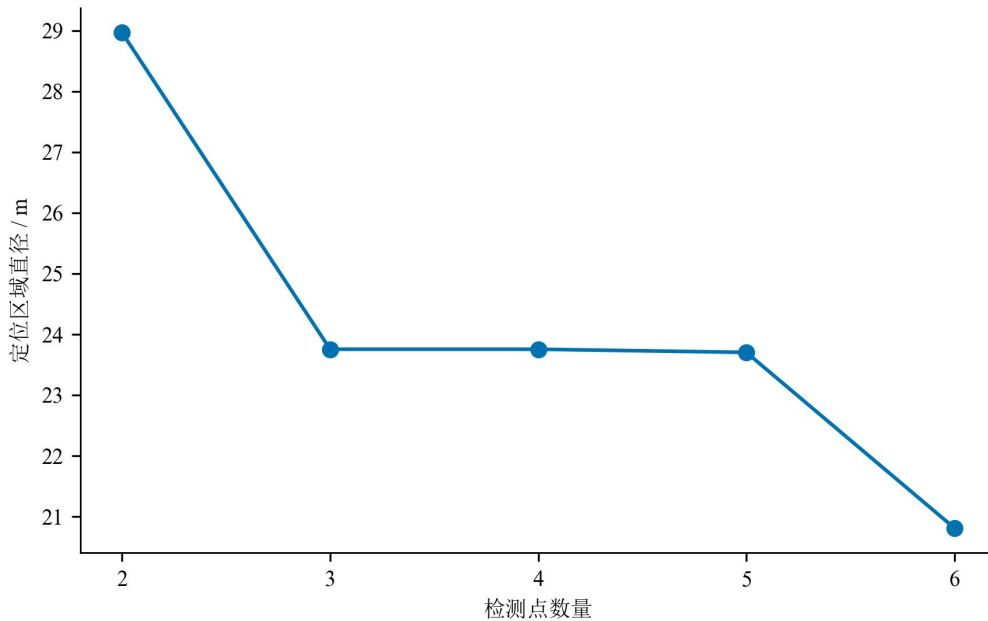


图 5 增加合法观测后定位区域直径的变化

另以独立线性规划计算 30 组测试区域在四个方向的支撑值，共 120 个线性规划，与顶点表示得到的支撑值比较，最大差异为 $7.11 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。该结果核验所测样例中的约束求交实现，而算法对一般输入的依据仍是前述半平面、衰退锥和凸组合证明；有限测试不替代对所有边界情形的数学论证。

4 问题二：保证接收约束下的第二检测点优选

4.1 首次观测的可行源集合

取第一检测点 S_1 为局部原点，首次示向度 θ_1 方向为局部横轴，逆时针旋转 90° 为局部纵轴。令 $u=u(\theta_1)$ 、 $e=(-u_y, u_x)$ ，局部第二点 $b=(b_x, b_y)$ 转换为全局检测点的公式为：

$$S_2 = S_1 + b_x u + b_y e \quad (12)$$

由于已得到示向度而不是近距离反馈，真实源与 S_1 的距离大于 5 m ；由于已收到信号，源距不超过未知接收半径 R ，且 $R \leq 1500\text{ m}$ 。记源在局部坐标中为 $\rho u(t)$ ，其中 $|t| \leq \alpha$ 。结合目标圆域，得到真实源可行集 Γ ：

$$\Gamma = \{S_1 + \rho u(\theta_1 + t) : 5 < \rho \leq 1500, |t| \leq \alpha, S_1 + \rho u(\theta_1 + t) \in \Omega\} \quad (13)$$

标准算例取 $S_1=(0,0)$ 、 $\theta_1=0^\circ$ 。图 6 展示用于计算的 48 个有限源场景，包含 16 个径向位置与 3 个角向位置。它们用于评价第二点的表现，不是官方观测样本，也不代表真实源服从均匀分布。

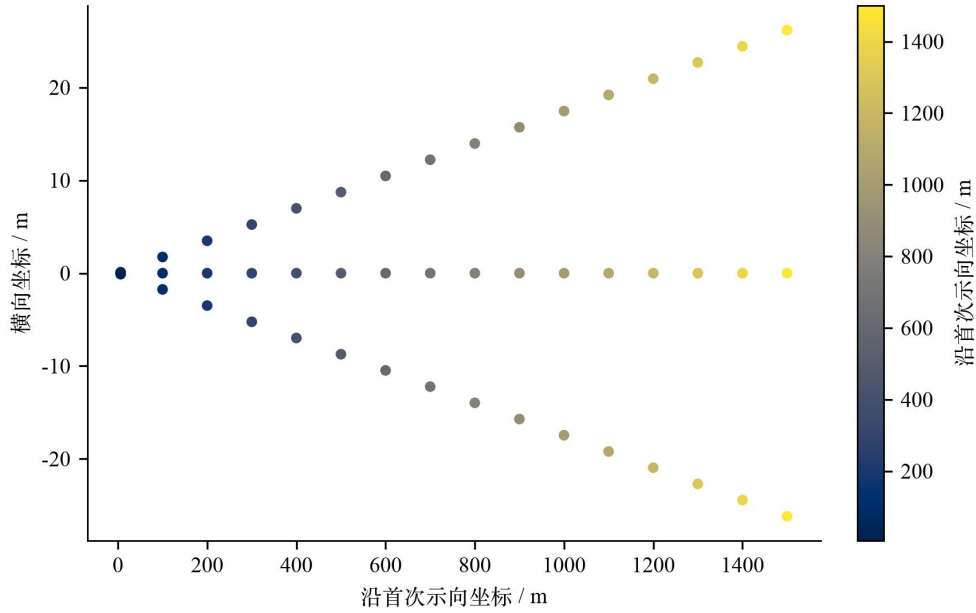


图 6 首次观测允许的狭长扇区及有限源位置场景

注：颜色按沿首次示向的轴向坐标编码；点位为计算场景，不表示真实源的概率分布。

4.2 连续保证接收区的定义

仅使用 $R \geq 1000\text{ m}$ 会忽略第一次已接收到信号所提供的信息：若源距 ρ 超过 1000 m ，该源的 R 必然至少等于 ρ 。因而在给定源位置时，可以使用更紧的下界 $R \geq \max(1000, \rho)$ 。第二点只要到每个允许源的距离都不超过这一最小可能半径，就能保证再次接收到信号。

$$R \geq \max(1000, \rho) \quad (14)$$

$$C = \{b : \|b - \rho u(t)\|_2 \leq \max(1000, \rho), \forall \rho \in [5, 1500], \forall t \in [-\alpha, \alpha]\} \quad (15)$$

这里将源距下端闭合到 5 m，并暂不利用 Ω 对扇区的截断。闭合只加入极限位置，保证条件仍然有效；忽略圆域截断扩大了待防御的源集合，因而得到的是保守候选区域。每个源状态对应一个闭圆盘， C 是这些圆盘的交集，故为闭凸集，并且关于首次示向轴对称。

任意 $b \in C$ 对所有允许的全向源状态都有接收保证；若 $b \notin C$ ，只能说明这组保守条件未给出保证，不能断言某一实际源必然失去信号。实际源位置或目标圆域的额外信息仍可能使该点可用。这一区分避免将充分保证条件误写为对所有具体情形的必要条件。

4.3 无限约束的有限判据及证明

设 $m(b)$ 为第二点向量在所有允许源方向上的最小投影，则对固定 r ，最不利角度使该投影最小。

$$m(b) = \min_{|t| \leq \alpha} b \cdot u(t), \quad \max_{|t| \leq \alpha} \|b - \rho u(t)\|_2^2 = \|b\|_2^2 + \rho^2 - 2\rho m(b) \quad (16)$$

记 b 的极角为 β 。当 b 不为零时，投影等于 $\|b\| \cos(t - \beta)$ ；在短闭区间内，其最小值必位于两个角端点，或位于与 b 反向且落入该区间的角度。因此只需计算 $t = -\alpha, \alpha$ ，以及落入区间的 $\beta + 180^\circ$ 的等价角； $b = 0$ 时投影恒为 0。角度是否属于区间按圆周归一化处理。

当 $5 \leq \rho \leq 1000$ 时，右侧接收半径为 1000，距离平方关于 ρ 为凸二次函数，其闭区间最大值在 $\rho = 5$ 或 1000 处达到。当 $1000 \leq \rho \leq 1500$ 时，将接收半径平方 ρ^2 移到左侧，剩余式 $\|b\|_2^2 - 2\rho m(b)$ 关于 ρ 为仿射函数，只需检查 $\rho = 1000$ 和 1500。两段合并后得到：

$$b \in C \Leftrightarrow \|b\|_2^2 + \rho^2 - 2\rho m(b) \leq \max(1000, \rho)^2, \quad \rho \in \{5, 1000, 1500\} \quad (17)$$

上述检验覆盖连续的全部 r 与 t ，而不依赖密集角度采样。由原点 $b = 0$ 代入可知首次检测点位于 C 内；但原地重复检测的角误差不变，不会增加有用约束，因此“保证接收”并不等价于“值得检测”。候选点应继续经过定位质量筛选。

图 7 对比本文的条件保证接收区 C 与仅使用 $R \geq 1000$ m 的保守区域，并叠加 50 m 候选格点；条件区明显更大，说明首次已接收到信号这一事实确实收紧了接收半径下界、放宽了可用候选位置。

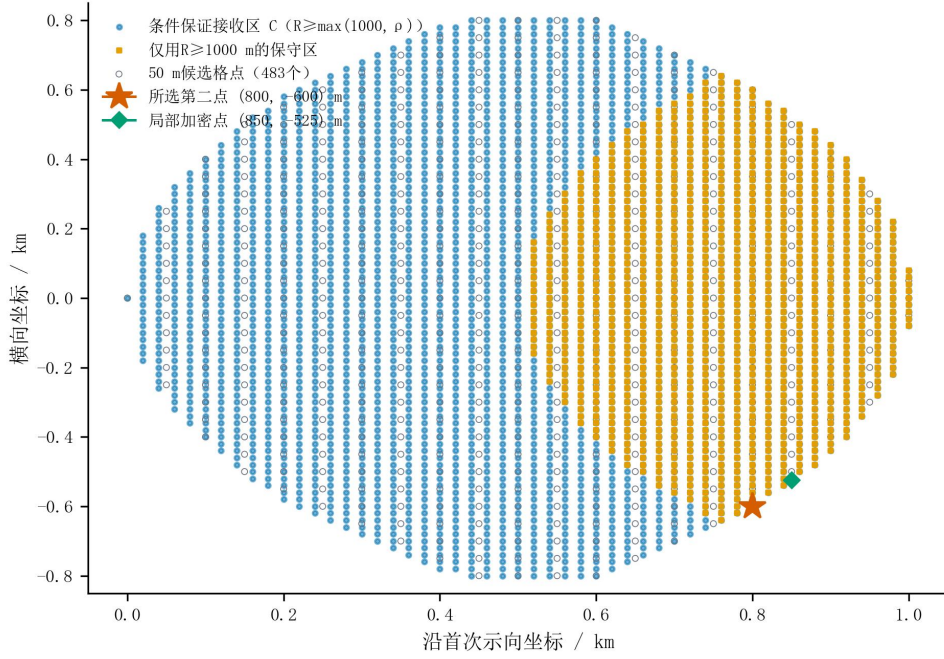


图 7 条件保证接收区与保守区域的对比

注：格点为 20 m 步长的数值检验；C 的边界仍以第 4.3 节连续判据为准。

4.4 以有限场景最坏直径评价定位效果

为评价第二点，首先构造包含全部合法源的先验外包络 P_0 ：目标圆域、首次检测点半径 1500 m 接收圆与第一观测楔形的交集。程序分别用外切正 128 边形表示两个圆。半径为 R_0 的圆，其外切多边形相对圆的最大径向外扩为：

$$\sigma_{128}(R_0) = R_0 \left(\sec \frac{\pi}{128} - 1 \right) \quad (18)$$

当 $R_0=1500$ m 与 1800 m 时，外扩分别约为 0.45191 m 和 0.54229 m。该近似方向使真源仍被包含。 P_0 没有挖去首次测点 5 m 内的圆孔，因此也是保守外包络。外扩量描述单个圆的几何逼近误差，不能直接作为最坏定位直径的总误差界。

$$P_0 = \Omega_{out} \cap B_{out}(S_1, 1500) \cap W_1 \quad (19)$$

对候选点 b 和有限源位置 g ，若第二点与 g 的距离大于 5 m，则第二次可能示向度由真实方位角叠加误差 ε_2 形成，得到相应楔形 W_2 及区域 P_2 。若距离不超过 5 m，则机器狗能够直接启动光学定位清除，该场景的残余定位不确定性记为 0。

$$P_2(b, g, \varepsilon_2) = P_0 \cap W_2(S_2, bearing(S_2, g) + \varepsilon_2) \quad (20)$$

$$\hat{J}(b) = \max_{g \in \Gamma_s, \varepsilon_2 \in E_s} diam(P_2(b, g, \varepsilon_2)) \quad (21)$$

Γ_s 与 E_s 分别为实际计算的有限源场景集及第二误差场景集，近距离场景按前述规则赋值。由于 P_0 为外包络，对每个固定场景计算得到的直径不会低估相应精确约束区域的直径；但对源与误差只抽取有限场景，可能漏掉更坏情形。因此 $\hat{J}$ 整体不是连续最坏直径的已证明上界，本文也不据此声称对所有连续源位置达到最优。

从几何上看，横向移动能够增大两条视线的交会角，减轻近共线导致的狭长交集。若暂以名义源位置进行小角度线性化，两条测角条带的交叠面积近似为：

$$A_{loc} \approx \frac{4\alpha_{rad}^2 \rho_1 \rho_2}{|\sin\varphi|}, \quad \alpha_{rad} = \frac{\pi\alpha}{180} \quad (22)$$

其中 ρ_1 、 ρ_2 为名义源到两检测点的距离， φ 为真实视线交会角。该近似只解释“避免近共线”的原因，既未考虑全部候选源，又在 φ 接近 0 或 180°时失效，不能代替精确区域求交，也不能推出未知源情形下 90°交会必为全局最优。

4.5 格点选择与候选优选区域

标准算例在局部坐标中设置横轴 0—1000 m、纵轴-800—800 m、间距 50 m 的笛卡尔网格，用连续判据筛得 483 个保证接收格点。基础场景径向取 6 m 以及 100、200、...、1500 m，角向取-1°、0°、1°，共 48 个源位置；第二次误差取-1°、0°、1°，每个候选点最多评价 144 组组合。

$$C_{grid} = C \cap \{(50i, -800 + 50j) : i = 0, \dots, 20; j = 0, \dots, 32\} \quad (23)$$

$$b^* \in \operatorname{argmin}_{b \in C_{grid}} \hat{J}(b), \quad C_\eta = \{b \in C_{grid} : \hat{J}(b) \leq (1 + \eta)\hat{J}(b^*)\} \quad (24)$$

先按 $\hat{J}$ 由小到大优选；将评分四舍五入至小数点后 8 位后比较，相同者视为并列，再优先较短移动距离，最后按横纵坐标字典序确定输出。这样可以避免反射对称情形的浮点尾差影响选择。图 8 显示各保证接收格点的评分，图 9 显示 $\eta=0.10$ 时的优选格点。图中的离散点是本次数值候选集；连续区域 C 仍以第 4.3 节判据为准，不能由点间插值擅自补出新的优选保证。

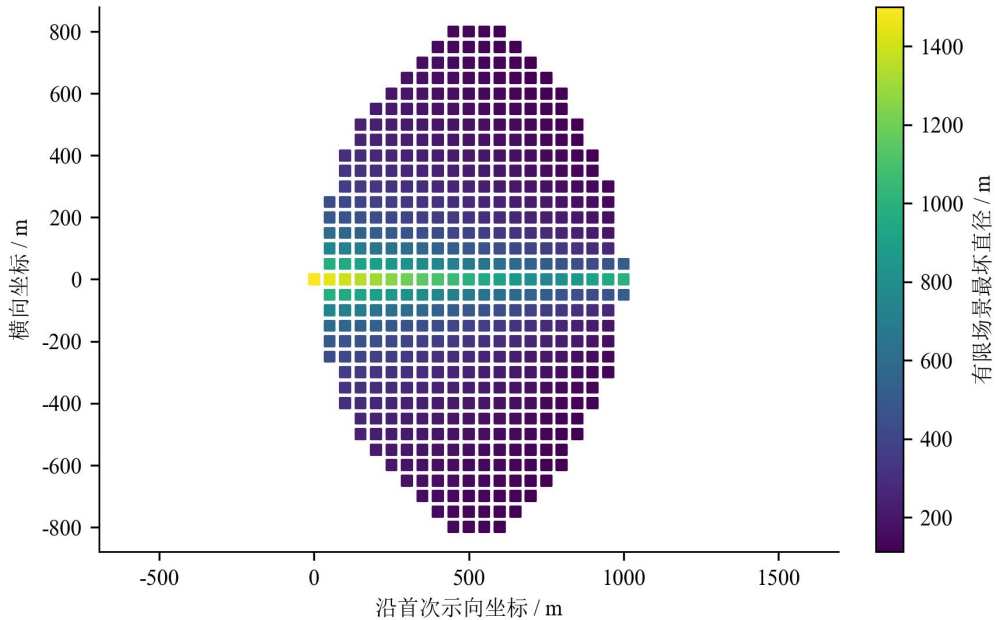


图 8 保证接收格点上的有限场景最坏定位直径

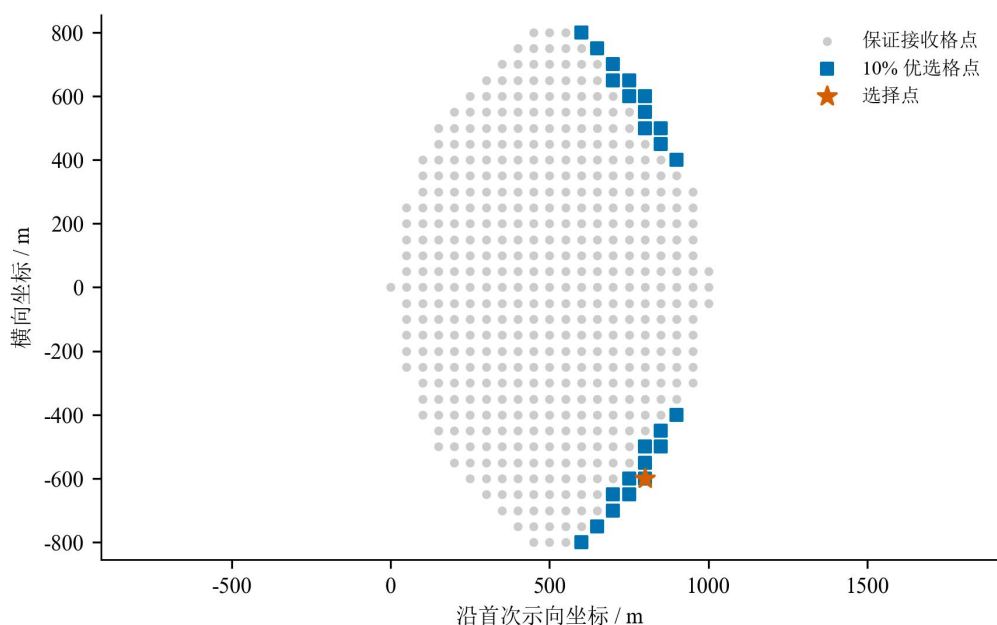


图9 保证接收格点、10%优选格点与所选第二点

基础网格优选点为 $b^*=(800, -600)$ m，移动距离为 1000 m， $\hat{J}=112.14914$ m。由于标准算例关于首次示向轴对称，其反射点(800,600) m 具有等价评分；输出负纵坐标来自并列处理规则，不代表南侧在一般情形下更优。 $\eta=0.10$ 时共有 24 个优选格点，它们集中在首次示向两侧具有较大横向分离的位置，而非紧贴示向轴。

4.6 典型选点对照与敏感性分析

以下表 5 对比沿示向前进、纯横向移动及斜向移动等典型选择。以(100,0) m 为例，虽能保证接收，但沿首次示向方向前进仍可能保留很长的径向不确定区，有限场景最坏直径达 1400.24481 m；可见移动后的接收安全性与几何辨识能力应分开评价。

表 5 标准算例不同第二点的有限场景比较

局部第二点 / m	保证接收	条件最坏直径 / m
(100, 0)	是	1400.24481
(0, 100)	否	770.07476
(500, 500)	是	173.16465
(750, 300)	是	176.80277
(800, -600)	是	112.14914

纯横向点(0,100) m 不属于保证接收区。表中 770.07476 m 是假设成功获得第二次示向度后计算的条件值，不代表该策略在所有允许源状态下可实现该定位效果。例如源位于首次示向轴上 1500 m 处且 $R=1500$ m 时，到该横向点的距离已超过 R 。因此它不能与具备连续接收保证的候选点作无条件优劣比较。

典型候选点的条件最坏定位直径对比如图 10 所示：沿示向前进虽保证接收，但径向不确定区很长；纯横向点定位几何较好，却不具备接收保证；斜向点位于两者之间。

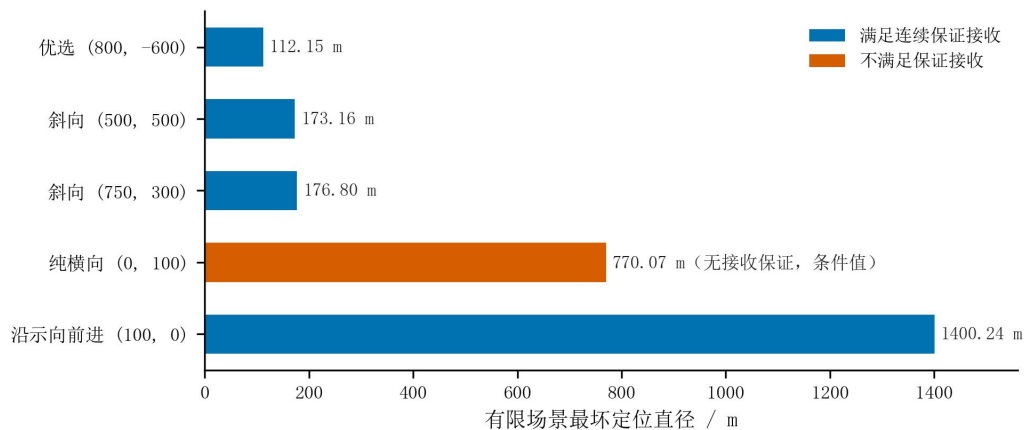


图 10 典型第二检测点的条件最坏定位直径对照

注: (0, 100) m 不满足连续保证接收, 其数值为条件值。

在粗网格优选点附近, 将横轴限制在 700—900 m、纵轴限制在-700—-500 m, 网格间距改为 25 m; 经保证接收判据筛选后保留 40 点。同时将径向间隔改为 50 m 并保留 6 m 近端点, 角向及第二误差均增为-1°、-0.5°、0°、0.5°、1°, 构成 155 个源位置与 5 个误差值。结果如表 6。

表 6 网格与场景加密结果

设置	基础计算	局部加密计算
候选点间距 / m	50	25
候选点数	483	40 (仅局部)
源位置数 × 误差数	48 × 3	155 × 5
所选局部坐标 / m	(800, -600)	(850, -525)
有限场景最坏直径 / m	112.14914075	111.89311189

加密后的优选点为(850, -525) m, 有限场景最坏直径为 111.89311 m, 比基础计算值小约 0.25603 m。两次计算同时改变了点网格与场景密度, 因此该差值只描述本次结果变化, 不能证明网格收敛, 也不是连续最优值的误差界。值得注意的是, 原点(800,-600) m 在加密场景中的评分仍为 112.14914 m, 说明本次局部比较未观察到该点的更坏离散场景。

优选容忍度 η 控制保留多少个近似优良的格点, 并不改变接收保证。表 7 给出敏感性结果: 从 5%放宽至 20%时, 优选格点数从 10 增至 58; 10%时保留 24 点, 可在定位精度接近的点中结合后续移动需求选择。若改变首次检测点、示向度或目标圆域相对位置, 应重新构造先验与场景并评分, 不应直接平移本算例的数值最优点。

表 7 优选容忍度对候选点数量的影响

容忍度 η	评分上限 / m	优选格点数
5%	117.75660	10
10%	123.36405	24
20%	134.57897	58

4.7 第二检测点策略总结

实际使用时，先用首次检测点和示向度建立局部坐标与源可行域；再根据第 4.3 节的连续判据剔除缺乏接收保证的格点；随后计算每点的有限场景最坏直径，选择评分较小且移动代价适当的点，或输出 C_{η} 供后续任务选择。获得新示向度后，将新楔形与已有定位集相交，再按问题一的方法计算直径及覆盖圆。若近距离反馈表明源就在 5 m 内，则直接进行光学定位清除。

这一策略给出了两层候选区域： C 提供连续状态下的接收保证， C_{η} 提供指定网格与场景下的定位质量筛选。当前采用保守圆域处理、固定搜索窗口和有限误差场景；若追求连续极小极大最优，还需要对未采样源、角误差以及格点之间位置建立误差界或开展全局优化，现有结果不承担该结论。

5 问题三：全向干扰源的自动搜索、定位与清除

5.1 时间目标与在线信息状态

问题三的难度在于源数与位置均未知：机器狗既要缩小已发现源的定位区域，又要到尚未充分探测的位置搜索其他频道。若逐一完成“发现—定位—返回扫描点”，会反复经过相同区域；若只追逐已发现源，则可能遗漏远端目标。因此，本文将覆盖扫描点与已发现目标统一纳入滚动路径规划，用集合定位保持位置包含关系，并以连续覆盖条件决定搜索何时结束。

设实际源数为 N ，成功清除的不同频道数为 N_c ，累计移动距离为 L ，检测次数为 M ，实际切换频道次数为 K ，失败清除次数为 F 。根据题定速度及动作代价，总任务时间与两项评价指标写为式(25)、(26)。清除成功耗时 5 s，失败耗时 3 s；清除操作不改变测向机当前频道，因此 K 只统计实际检测动作引起的频道改变。

$$T = \frac{L}{5} + 5M + K + 5N_c + 3F \quad (25)$$

$$\zeta = \frac{N_c}{N}, \quad \bar{T} = \frac{T}{N_c} \quad (26)$$

式(25)中各项均为秒，式(26)中平均时间只在 $N_c > 0$ 时定义。优化目标是在全部清除的前提下减少 T ，而不是通过少清除难定位目标改善某一局部指标。线上程序不知道 N ，不能用本地模拟器的真实源数停止；清到 10 个也不是完成条件。多个场景的总体平均时间按累计时间除以累计成功清除数计算，使源数较多的场景获得相应权重。

程序按频道维护三个互不相交的集合：尚未发现的频道 U 、已发现但未清除的频道 H 以及已成功清除的频道 E 。每个 H 中的频道保存首次测点、最近测点、示向度和可行多边形 P_c 。观测为 `direction` 时建立或更新轨迹，为 `near` 时在产生该响应的位置直接清除；仅在 `clear` 返回 `success` 后将频道计入 E 。无信号只更新该频道的位置约束，不直接将其判定为不存在。

理论测角误差仍为 $\pm 1^\circ$ 。考虑示向度保留两位小数可能引入的舍入误差，在线计算采用 $\alpha_c = 1.005^\circ$ 作为包含数值裕量的建模半界；它不是新的误差概率分布。最小包围圆用于评价各 P_c 的最坏定位误差，最终算法参数汇总于表 8。

表 8 问题三最终策略的主要参数

参数	采用值	作用
实现测角半界 α_c	1.005°	保留题定误差及舍入裕量
认证清除半径	19.9 m	相对 20 m 清除范围留裕量
非认证试清阈值	50 m，每频道至多 1 次	失败后继续观测
初始共享基线	100 m	24 个候选方向中选择
覆盖计算半径 R_c	999.99 m	小于最小接收半径 1000 m
外圈扫描点径向范围	801—1660 m	保持径向覆盖充分条件
弹性调整	每次规划至多 3 轮	无改进时提前结束

5.2 正负观测共同约束位置

每个新发现频道先按问题二建立圆域、首次 1500 m 接收圆及示向楔形的外包交集。后续有效示向度与现有多边形求交，从而持久化全部有用信息。初始圆的外切 128 边形近似与前两问一致；相同频道和相同位置的检测结果使用缓存，避免为固定地点误差支付重复检测费用。

全向源在固定接收半径 R 内可见。设同一频道在 s 处有信号、在 n 处无信号，则源位置 g 满足式(27)。消去未知 R 并展开距离平方，可得到不含 R 的线性半平面约束式(28)。因此，“接收不到”与“接收到”的相对位置也能约束源，而不必等到所有观测都返回示向度。

$$|g - s|_2 \leq R < |g - n|_2, 1000 \leq R \leq 1500 \quad (27)$$

$$2(n - s) \cdot g \leq |n|_2^2 - |s|_2^2 \quad (28)$$

由 $R \geq 1000$ m，无信号测点 n 周围的 1000 m 圆内不可能存在该全向源。圆外截取可能产生非凸或不连通的区域，程序保留外部顶点和边—圆交点，再取凸包，作为剩余可行集的保守外包络；实现采用略小于 1000 m 的排除半径。凸化可能重新纳入部分已排除位置，因此会损失约束强度，但不会主动删除合法源位置。正负观测对的半平面随后继续裁剪该凸多边形。

这些约束依赖静态全向接收机制：同一频道的 R 在任务中不变，且接收范围内无漏检。定向源在半径内也可能无信号，因而本节的无信号排除规则不能直接用于问题四。网络异常或接口拒绝也不属于 `no_signal`；程序须将二者与合法的无信号响应区分。

5.3 由圆周覆盖推出整个目标圆域覆盖

搜索从原点开始，对所有尚未知的频道完成扫描。外圈初始设置 6 个检测点，分别位于半径 1200 m、相邻方位相差 60° 的位置。该初始布局提供覆盖基础，之后允许扫描点随访问路线移动，但每次移动都必须保留连续覆盖。某次只复测已发现频道的共享观测不算完整扫描；只有对所有仍未知频道都完成检测的位置，才能进入覆盖位置集合。

令外圈扫描点为 p_j ，其径向距离为 r_j 、极角为 β_j ，覆盖计算半径取 $R_c = 999.99$ m。在半径 1800 m 的圆周上，点 p_j 能够覆盖的方位半宽由余弦定理得到式(29)。计算中 β_j 与 ω_j 使用弧度；跨越 0 的区间拆为两段后，排序合并圆周区间。

$$\omega_j = \arccos \frac{1800^2 + r_j^2 - R_c^2}{3600r_j}, \quad I_j = [\beta_j - \omega_j, \beta_j + \omega_j] \quad (29)$$

$$\cup_j I_j = [0, 2\pi] \quad (\text{按圆周区间合并}) \quad (30)$$

仅覆盖边界并不足以一般性地推出内部覆盖。这里还利用原点扫描与外点径向上界。固定任意圆周方向的单位向量 d ，按式(30)选一个覆盖 $1800d$ 的外点 p ，令 $f(p)=|pd-p|^2$ 。由 $f(1800)\leq R_c^2$ 得式(31)；再代入 $\rho=1000$ ，可得式(32)。

$$p \cdot d \geq \frac{1800^2 + |p|^2 - R_c^2}{3600} \quad (31)$$

$$f(1000) \leq \frac{4}{9} |p|^2 - 800000 + \frac{5}{9} R_c^2 \leq 980255.556 < R_c^2 \quad (32)$$

式(32)最后一步使用 $|p| \leq 1660$ m。函数 f 关于 ρ 为凸二次函数，故在闭区间 $1000 \leq \rho \leq 1800$ 上的最大值不超过两端值；同一个外点 p 覆盖该方向上的整段。半径不超过 1000 m的内部圆盘由原点扫描覆盖。因此，在本节径向约束下，原点扫描加整周圆弧覆盖能够保证整个 1800 m圆域至少落入一个已完成扫描的 1000 m接收圆。

初始六点的 $r_j=1200$ m，对应 ω_j 略大于 30° ，故相邻圆弧相接并有正裕量。每次弹性调整都以“已完成扫描的位置+全部尚待扫描的位置”重新检查式(30)，只接受保持整周覆盖的移动。全部外圈扫描任务执行完毕后，再用实际扫描位置复核同一条件，避免把规划位置当作已经获取的观测。旧的 100 m网格剩余格数仅保留为诊断量，不作为该最终版本的结束判据。

外圈六个扫描点的整周覆盖与径向覆盖条件如图 11 所示。

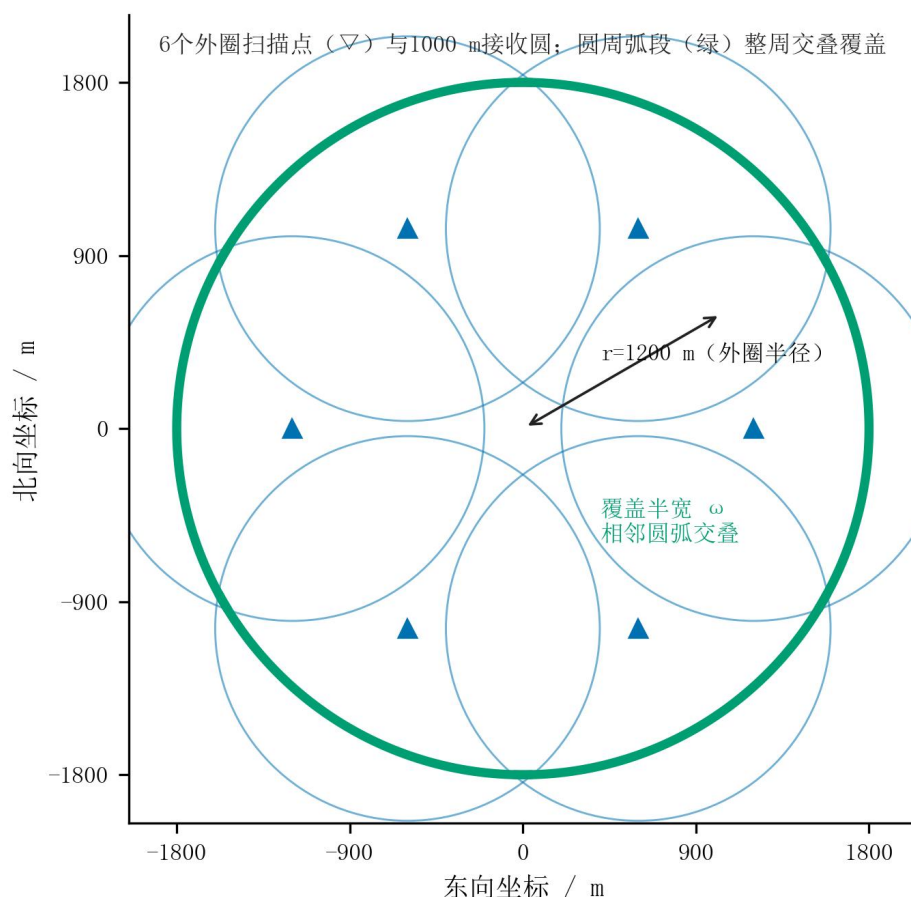


图 11 外圈六点的整周覆盖与径向覆盖条件

注：覆盖计算半径 $R_c=999.99\text{ m}$ ；绿色弧段为各扫描点的覆盖范围。

若所有扫描任务已执行、覆盖条件成立且 H 为空，则未发现频道在整个目标域内都不存在未清源，任务结束。若已成功清除 16 个不同频道，则由题定总数上界也可立即结束。上述完整性结论以合法响应、题定模型及充分运行预算为前提；若预算耗尽、接口异常或认证清除失败，程序应报告对应状态，不能将中断记为完整清除。

5.4 初始先导观测与停点共享测向

原点扫描可能同时发现多个源，但各自可行域沿初始示向方向较长。直接按其包围圆心规划路线，会因距离估计不准产生绕行。最终策略在 origin 扫描后仍有至少两条未清轨迹时，增加一次 100 m 的共享先导移动：从 0° 至 345° 、每隔 15° 产生一个候选方向，并在同一先导点复测所有已知未清频道。

设原点为 O ，某轨迹的包围圆心和半径为 c_c 、 r_c ，候选先导点为 q 。以 O 与 q 观察 c_c 的名义交会角记为 $\varphi_c(q)$ ，程序用式(33)比较 24 个候选位置。0.035 近似表示两倍角误差的弧度量级，0.015 为防止近共线分母过小的截断值。该代价是用来选方向的启发式估计，不是对真实定位半径的严格上界。

$$\Psi(q) = \sum_{c \in H} \min(r_c, \frac{0.035/|q - c_c|_2}{\max(|\sin \varphi_c(q)|, 0.015)}) \quad (33)$$

先导长度采用开发集比较选定的 100 m。该点只测已知频道，不计入完整覆盖扫描集合；若没有足够的已知轨迹，则不支付这次先导移动。与此同时，机器狗在定位、清除或扫描停点，针对其他有潜在收益的已知频道共享测向，使一次移动同时改善多个 P_c 。

共享触发条件为：包围圆半径仍大于 19.9 m，当前位置到名义圆心不超过 1150 m，与该频道上次测点相距至少 60 m，并且两条名义视线交会角的正弦绝对值大于 0.12，或当前位置到名义圆心小于 150 m。1150 m 仅用于判断是否值得尝试，并不构成保证接收半径；实际 no_signal 仍按第 5.2 节更新信息。检测次序优先当前频道，以降低切换费用。

5.5 覆盖点与清除目标的联合路径规划

在每次完成一项扫描或定位任务后，将全部待扫描点与已发现目标的包围圆心共同组成任务位置集合。以当前位置为起点，用最近邻构造开放路径，再用 2-opt 反转局部次序以减少长度。任务不要求回到原点，因此不添加末点返回原点的边。式(34)给出该次规划比较的路径长度，其中 z_0 为当前位置， z_1 至 z_m 为按访问次序排列的任务位置。

$$L_{plan} = \sum_{i=1}^m |z_i - z_{i-1}|_2 \quad (34)$$

路径中目标位置只是当前可行集的名义中心，并非已知真值。程序只执行规划中的第一项任务，取得新观测后更新可行集并重新规划，因此不会将一条初始估计路线僵硬执行到底。2-opt 最多尝试 80 轮局部改进，若没有可降低长度的反转则提前结束；该过程仍是启发式搜索，没有全局最短路保证。

在开放路径基础上，继续调整尚未访问的扫描点位置。对一个扫描点 p ，以路径中相邻位置 a 、 b 定义局部代价 $\ell(p) = \|a - p\| + \|p - b\|$ ；若为末点则只计前一段。候选包括朝线段 ab 投影方向的分级移动，以及步长 100 m、30 m 的八方向移动。只有同时缩短局部路径、满足 $801 \leq \|p\| \leq 1660$ m 并保持式(30)的候选才被接受。每次规划至多做三轮弹性调整，某轮没有改进即提前结束。

$$\min_p \ell(p), \quad 801 \leq \|p\|_2 \leq 1660, \quad \cup_j I_j = [0, 2\pi] \quad (35)$$

这一步利用了覆盖圆弧之间的重叠余量：扫描点并不必永远固定在规则六边形上，而可以向当前任务路线靠近。最终版本保留六个外圈扫描任务，不采用早期原型中的任意增扫与删点逻辑。这样既减少行进距离，又使覆盖证明与实际终止条件保持一致。图 12 给出开发种子 1 的源位置，仅用于展示场景；图 13 比较同一场景中上一版与最终策略的完整动作路线。

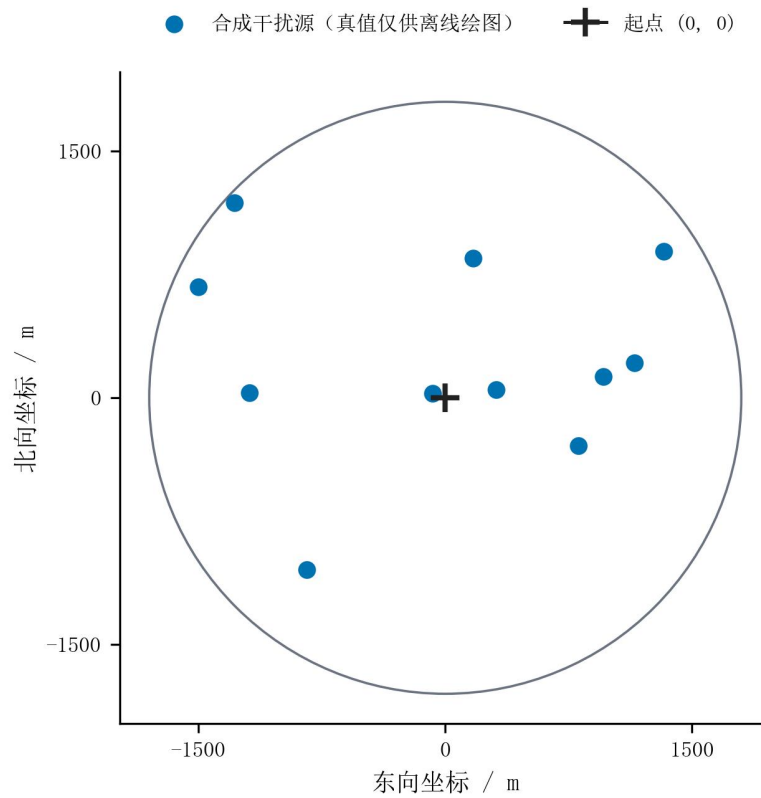


图 12 开发场景示例：种子 1 的源位置与起点

注：源真值仅供离线绘图和核验，在线策略不可读取。

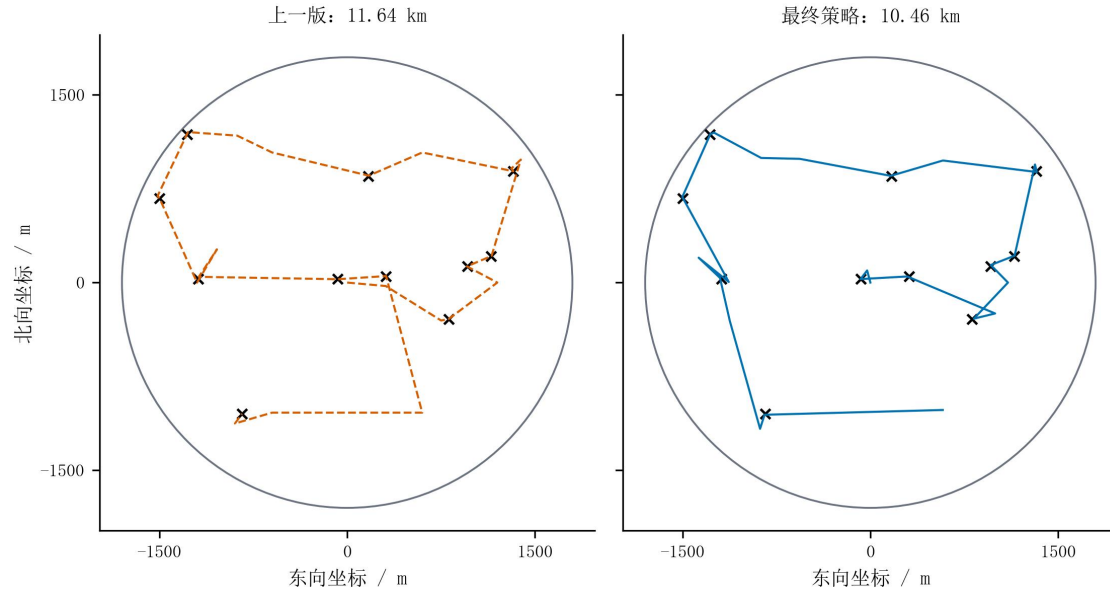


图 13 同一开发场景的动作路线对比

注：上一版用橙色虚线表示，最终策略用蓝色实线表示；该图为开发种子 1，不作为独立留出结果。

5.6 认证清除、有限试探与确定性回退

对于当前选中的频道，首先计算 P_c 的最小包围圆。若 $r_c \leq 19.9$ m，则移动至圆心实施清除。只要真实源仍在 P_c 内，圆心到源的距离就小于 20 m，因而具备几何保

证。若 $19.9 < r_c \leq 50$ m 且该频道尚未进行过非认证尝试，则允许先到圆心试清一次；50 m 是尝试阈值，不意味着光学设备的清除半径扩大。

$$r_c \leq 19.9 \Rightarrow |g - c_c|_2 < 20 \quad (36)$$

非认证尝试返回 success 才记入成功数；若失败，立即在该圆心位置测向，用已经支付的移动换取新信息，再继续缩小区域。每频道最多一次非认证尝试，防止对同一不确定中心反复付费。未满足试清条件时，采用名义中心附近的横向观测点；单条未充分约束的示向采用前进 300 m、侧移 ± 75 m 的候选，避免一开始支付过长的横向行程。由正负观测已将区域明显缩小时，不再机械使用这一单示向规则。

局部交会在有限步内未完成时，回到首次测点与首次示向构成的确定性条带。首次合法示向意味着源在局部横坐标 0—1500 m、纵坐标 $\pm w$ 之间，其中 $w = 1500 \sin(\alpha_c)$ 。在纵坐标 $\pm w/2$ 的两条线上，沿横轴以不超过 28 m 间隔放置清除点，共 110 点并按蛇形顺序尝试。任意条带内位置到最近清除点的距离满足式(37)，故预算充足时能通过有限扫描完成清除。

$$d_{strip} \leq \sqrt{14^2 + (w/2)^2} < 20, \quad w = 1500 \sin(\pi \alpha_c / 180) \quad (37)$$

回退清除不依赖再次收到无线电信号，因而不会把一次 no_signal 演变为放弃目标。开发、压力与新留出集合中最终策略均未触发条带回退，但这只说明所测场景中的加速有效，不能据此删除完整性保障。另需区分认证尝试失败与普通试探失败：前者意味着模型、数据或接口不一致，应报告异常，不能静默忽略。

5.7 算法迭代与本地配对验证

本地实验采用同一场景配对：源位置在圆域内按面积均匀生成，频道互异，接收半径在 1000—1500 m 内生成，源数在 10—16 之间。误差由“种子、频道、测点坐标”确定的固定空间散列生成，再按两位小数返回示向度，使不同策略在同一测点获得相同误差，而不会因动作顺序改变而取得不同随机序列。这些分布仅用于数值试验，并非题目规定的真实分布。

迭代中并非所有机制都会改善性能。例如，早期将大量沿途停点转为全频道扫描，虽然缩短了部分移动，却增加检测和切换负担，在同一 10 场筛选集上由 251.254 上升至 281.944 s/源。因此最终选择保留覆盖结构，重点压缩已确定扫描任务与目标任务之间的行程。表 9 列出若干关键比较；不同场景数量的行分别属于不同批次，不能直接用其数值计算跨批次改善率。

表 9 关键迭代的同批次比较（本地合成场景）

批次 / 场景数	策略	平均时间 / (s/源)
初筛 / 10	上一版共享定位与固定覆盖	251.254
初筛 / 10	增扫型联合搜索原型	281.944
初筛 / 10	上一版加入可见性约束	246.975
组合比较 / 40	上一版	246.865
组合比较 / 40	弹性覆盖+100 m 共享先导	229.368
组合比较 / 40	弹性覆盖+200 m 共享先导	230.023

最终入口采用 100 m 先导、50 m 一次试清和至多三轮弹性调整。参数选择仅使用开发种子 1—40，随后在压力场景及新种子 20001—20100 上评价，不依据新留出结果反向调整这组参数。表 10 同时报告清除率与耗时：开发 40 场、压力 50 场和新留出 100 场，最终策略分别清除 526、640、1265 个源，全部达到 100%。上一版在相同场景也全部清除，故时间差异不是通过漏清换取。

表 10 最终策略与上一版的配对验证结果

集合	场景 / 源数	上一版 s/源	最终 s/源	时间降低
开发集	40 / 526	246.865	229.368	7.09%
压力集	50 / 640	254.427	244.910	3.74%
新留出集	100 / 1265	248.044	233.723	5.77%
三集合合计	190 / 2431	249.469	235.726	5.51%

跨场景的相对改善按式(38)计算，其中 $T_{b,i}$ 与 $T_{u,i}$ 分别表示同一场景中上一版和最终策略的总时间。新留出集 100 场中有 84 场最终策略更快、16 场更慢。对场景对整体重抽样 4000 次，随机种子为 20260912，得到改善率的 95% 百分位区间为 [4.67%,6.87%]。该区间描述合成生成器内的抽样不确定性，不是所有合法布局的性能保证，也不作为官方成绩区间。

$$\Delta_T = 1 - \frac{\sum_i T_{u,i}}{\sum_i T_{b,i}} \quad (38)$$

图 14 进一步给出同一开发场景中两种策略的清除进度：最终策略在相同累计清除数下用时更短，且两者均在任务末段保留了一段扫空时间。

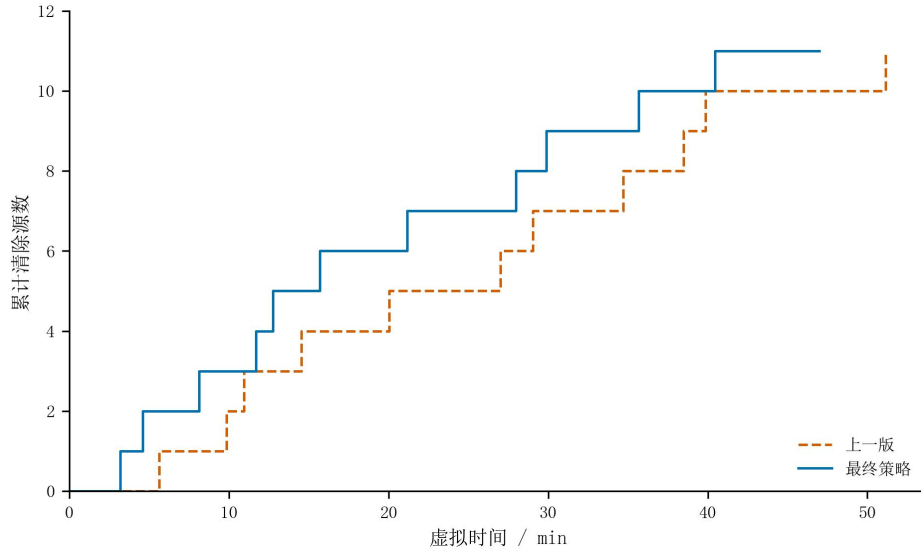


图 14 同一开发场景的清除进度对比

注：数据为开发种子 1，不作为独立留出结果。

如图 15 所示，逐场比较新留出集平均时间；对角线下方代表最终策略用时更少。最差退化出现在种子 20009：上一版 277.594 s/源，最终策略 307.979 s/源，增加 30.385 s/源。可见最终策略改善整体平均表现，但没有逐场支配上一版。新留出集中 18 场不超过 200 s/源，整体均值仍为 233.723 s/源，不能将部分优秀场景称为总体已达到 200 s/源。

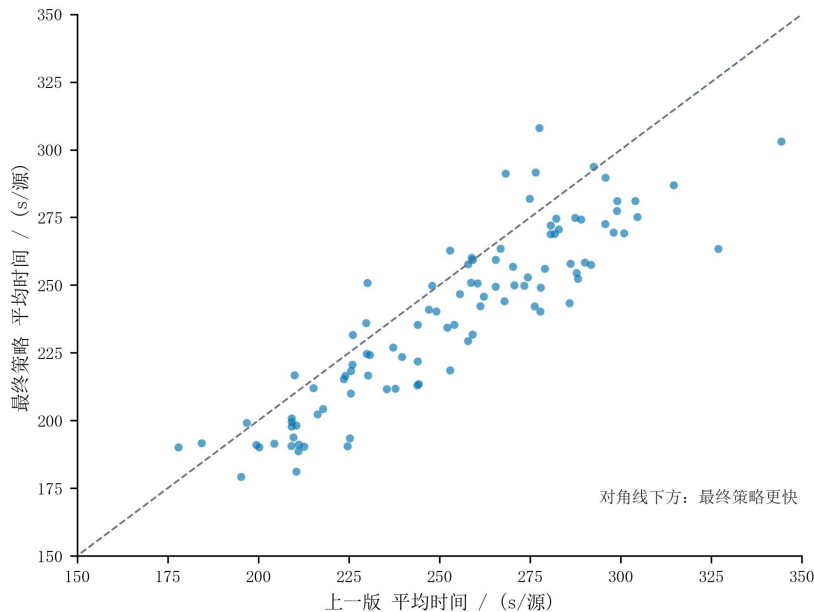


图 15 新留出集 100 场的逐场配对耗时

注：每点对应同一场景的两个策略结果；虚线表示两者相等。

如图 16 所示，将新留出集的时间按动作拆分。最终策略移动、检测、切换、清除分别为 175.006、44.996、8.557、5.164 s/源，合计 233.723 s/源；上一版分别为 189.033、45.431、8.580、5.000 s/源。主要收益来自移动时间降低约 14.026 s/源，约对应每源少走 70.13 m；试清增加约 0.164 s/源，但整体移动节省更大。移动仍占最终总时间约

74.88%，因此后续改进应继续关注观测收益与路线长度的协同，而非仅减少计算运行时间。

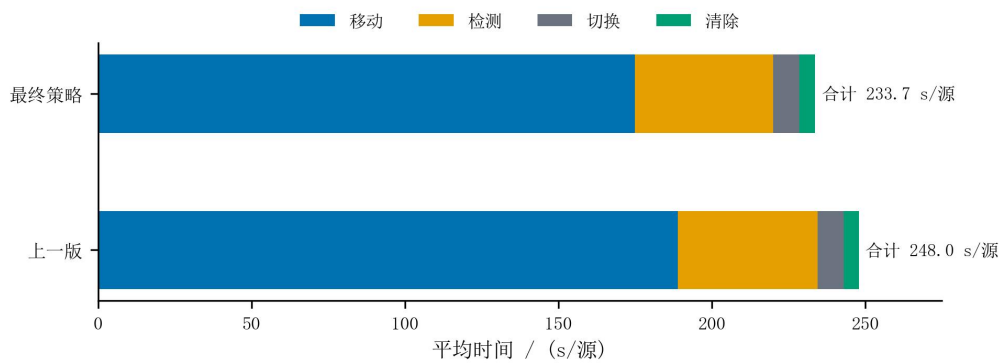


图 16 新留出集的平均动作耗时分解

注：依次统计移动、检测、切换与清除；失败试消耗时计入清除。

为检查结构性弱点，设置五类压力场景，每类 10 场、128 个源。边缘分布将源置于 1799.9 m 圆周且 R=1000 m；聚簇分布将源集中于外环小簇；最小接收半径组令全部 R=1000 m；固定偏差组按频道固定±1°误差；端点误差组令各测点误差取±1°。表 11 及图 17 给出全部类别，保留表现退化的边缘组。

表 11 五类压力场景的分组结果

场景类型	上一版 s/源	最终 s/源	清除比例
固定偏差（bias）	244.862	236.260	128/128
外环聚簇（cluster）	169.407	159.396	128/128
圆周边缘（edge）	345.441	346.790	128/128
端点误差（extreme）	249.575	233.949	128/128
最小半径（minrange）	262.851	248.154	128/128

最终策略在四类压力分组中更快，但圆周边缘组由 345.441 增加至 346.790 s/源，约退化 0.39%。这一结果说明，当目标位于探测范围边缘且覆盖余量较小，共享先导和路径局部调整的附加代价可能无法由绕行减少抵消。图 17 展示各组逐场分布，避免只用分组均值掩盖困难场景。

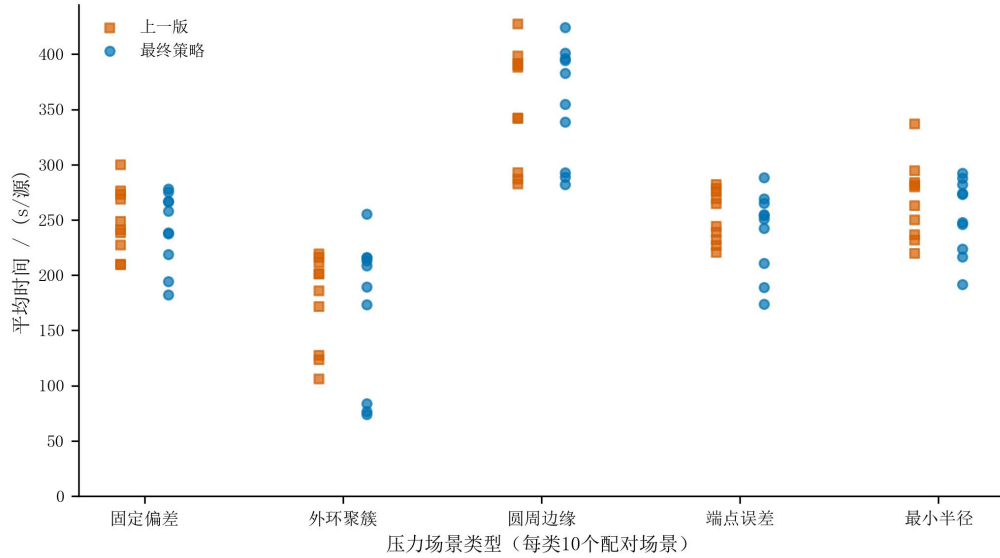


图 17 五类压力场景的逐场平均定位清除时间

注：每类为 10 个配对场景；方形为上一版，圆形为最终策略。

还可利用真值构造离线理想信息下的保守下界，说明目前尚未证明时间最优。将原点与 N 个真实源中心的最小生成树长度记为 L_{MST} ；若一条清除路径长为 L ，将其访问的清除位置替换为相应源中心，每条边最多增加 40 m，总增长不超过 $40N$ 。由最小生成树不长于该连接路径，得到式(39)。真值只用于离线诊断，不能作为在线控制输入。

$$\frac{T}{N} \geq \frac{\max(0, L_{MST} - 40N)}{5N} + 5 \quad (39)$$

该下界忽略检测、切换与未知源搜索的代价，通常较松，不能以当前算法接近某个经验平均值就判定全局最优。本地程序运行时间也不同于题定任务虚拟时间：新留出集中最终策略实测最大运行时间约 6.615 s，受机器与负载影响，仅用于评估该次实现的计算开销。

5.8 客户端运行记录与正式测试数据边界

除本地配对试验外，项目保留了最终策略在 2026 年 9 月 12 日 15:05—15:07 的五场客户端运行记录。表 12 列出全部五场，不将其中最好的一场代表总体表现。客户端共记录 63 个成功清除频道、总虚拟时间 14032.233409 s，加权平均为 222.733864 s/成功清除源；简单平均五个场均时间会得到不同数值，因此本文采用与前文一致的加权口径。

表 12 最终策略的五场客户端运行记录

运行序号	成功清除数	虚拟总时间 / s	平均时间 / (s/源)	程序时间 / s
1	16	2783.379572	173.961223	3.512500
2	10	2694.466566	269.446657	2.401488
3	15	3223.130037	214.875336	2.613757
4	10	2447.553722	244.755372	2.108452
5	12	2883.703512	240.308626	2.534841

五场记录的官方核验标志均为否，官方总源数、案例编码及导出日志字段为空。因此，表 12 确认的是客户端记录到的成功次数与时间，尚不能据此报告官方核验的清除比例，亦不能与不同场景的旧演练成绩计算配对改善。源数达到上界的一场在程序内按 16 源上界结束，其余场次按覆盖任务及轨迹清空结束；这些状态仍与独立官方结果核验属于不同证据。

题面要求的三次正式测试需要逐场案例编码、清除数、平均时间及程序运行时间，并随支撑材料提供原名导出日志。现有最终策略文件中未提供可对应的完整正式测试数据，表 13 保留题定结构并明确记录当前证据状态。未核验不是数值 0，也不表示测试失败；不能用表 10 的本地合成结果或表 12 的客户端记录代填。

表 13 问题三正式测试结果记录状态

测试	案例编码	清除数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1	未执行	未执行	未执行	未执行
测试 2	未执行	未执行	未执行	未执行
测试 3	未执行	未执行	未执行	未执行

6 问题四：混合干扰源的自动搜索、定位与清除

6.1 模型建立

问题四的目标区域中同时存在全向源与定向源。定向源的发射方向 δ 未知，其有效覆盖角度为 δ 两侧各 90° 。设源位置为 g 、有效接收半径为 R ，则在测点 p 能够接收到该源信号的充要条件为： $\|p-g\|\leq R$ ，且 $(p-g)\cdot u(\delta)\geq 0$ ，其中 $u(\delta)$ 为发射方向的单位向量；全向源相当于第二个条件恒成立。

定向方向与接收半径均未知，因此 `no_signal` 存在两类歧义：测点可能位于发射扇区之外，也可能超出有效接收半径；此外频道无源或已被清除同样返回 `no_signal`。单一 `no_signal` 不能排除任何圆盘或半平面，这正是问题三第 5.2 节无信号排除规则在问题四失效的原因。问题四因此只利用正向观测：`direction` 给出以测点为中心、宽度 $2\alpha_c$ 的示向楔形，`near` 给出距离不超过 5 m 的直接清除机会；位置可行集 P_c 仍按楔形逐次求交更新，首次观测后用目标圆域、1500 m 接收圆与示向楔形构造先验外包络。

负观测不可用意味着搜索完整性必须由扫描覆盖独立保证。将 1800 m 圆域按 600 m 间距划分网格，取全部位于圆域内的网格角点作为扫描节点，共 49 个。对任意源 g ，设其所在单元的四个角点为 $c1$ 至 $c4$ ： g 是四角的凸组合，且每个角点到 g 的距离不超过 $\sqrt{(2\times 600)^2}=848.528\text{ m}<1000\text{ m}\leq R$ ；另一方面，若四个角点全部位于发射方向的背向半平面内，则它们的凸组合 g 也必在背向半平面内，与 g 按方向 δ 发射矛盾。因此至少存在一个角点同时满足接收距离与扇区可见性，机器狗扫描到该角点时必然收到信号。该引理保证 49 个节点的扫描不遗漏任何合法源，包括位于圆域边界与角落的源（图 18(b)）。

清除环节与问题三共用几何保证：最小包围圆半径 $r_c\leq 19.9\text{ m}$ 时到圆心实施认证

清除；局部交会未完成时进入条带回退。首次合法示向意味着源位于以首次测点为原点、沿示向 0—1500 m、横向 $\pm w$ 的条带内，其中 $w=1500 \cdot \sin(\alpha_c)=26.31$ m。两条横向偏移 $\pm w/2$ 的扫描线以 28 m 间隔共布置 110 个清除点；任意条带内点到最近清除点的距离不超过 $\sqrt{(14^2+(w/2)^2)}=19.21$ m <20 m，故该方法不依赖后续射频信号即可完成清除。

时间指标沿用式(25)、(26)的口径：移动按 5 m/s 计，每次检测含 5 s 稳定时间与 1 s 频道切换，清除成功 5 s、失败 3 s。优化目标仍是在全部清除的前提下最小化总时间。

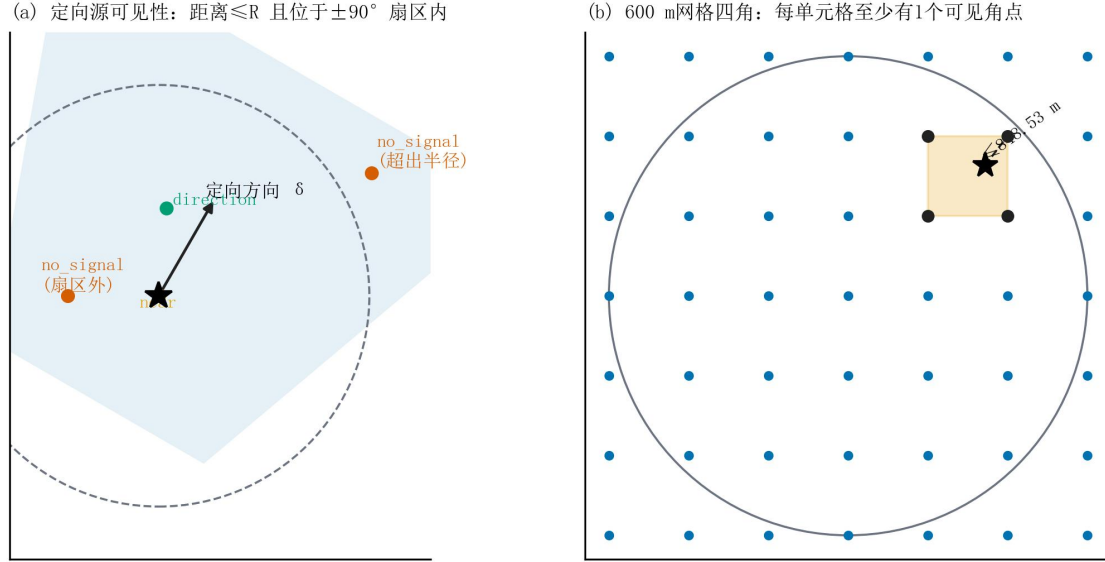


图 18 定向源可见性与 600 m 网格四角覆盖
注：no_signal 存在扇区外与超出半径两类歧义。

6.2 策略与算法求解

问题四在问题三的在线状态机上作三处修改。第一，频道仍划分为未发现 U、已发现未清除 H 与已清除 E 三个集合，但 H 中频道只保存正向观测得到的可行多边形 P_c 与最近测点，no_signal 不再参与可行集更新，只跳过该频道。

第二，定位流程为至多 4 轮迭代：计算 P_c 的最小包围圆(c,r)；若 $r \leq 19.9$ m，直接到 c 实施认证清除；否则沿与最近示向垂直的方向移动到 $c \pm \text{offset}$ 处补测，其中 $\text{offset} = \max(40, \min(300, 0.2d))$ ，d 为 P_c 直径，并在两个候选点中优先选择满足问题二保证接收判据、距离较近且字典序较小者；若补测返回 direction，则以新楔形与 P_c 求交；若返回 no_signal，立即转入条带回退。条带回退按 6.1 节所述 110 点蛇形顺序逐点尝试清除，直到成功或预算耗尽；若两条扫描线全部失败，程序报告模型或接口不一致，不静默放弃目标。

第三，覆盖扫描在 49 个网格角点上依次执行：对每个节点遍历全部未清除频道，当前频道优先，检测到信号即就地定位；成功清除 16 个不同频道时按题定上界提前结束。与问题三最终策略相比，问题四不启用共享先导与弹性覆盖调整，因为这两项机制依赖正负观测融合与固定的全向可见性，其前提在定向源下不成立；作为补偿，扫描节点由 17 个增至 49 个，把发现的完整性直接建立在几何覆盖引理上。策略参数汇总于表 14。

表 14 问题四最终策略的主要参数

参数	采用值	作用
扫描网格间距	600 m	网格角点覆盖引理
扫描节点数	49 (7×7 全域角点)	保证每单元至少一个可见角点
最坏扫描距离	848.53 m	小于最小接收半径 1000 m
定位迭代上限	4 轮	每轮补测一次示向
横向补测偏移	$\max(40, \min(300, 0.2d))$ m	依可行域直径自适应
认证清除半径	19.9 m	在最小包围圆圆心处清除
条带扫描	110 点, 28 m 间隔	不依赖射频信号的确定性回退
最坏条带距离	19.21 m	小于 20 m 光学清除半径
建模半界 α_c	1.005°	覆盖题定误差与舍入裕量

6.3 演练测试及结果分析

问题四的演练分为本地合成场景与官方模拟器两部分。本地合成场景沿用问题三的配对生成器，每场 12 个源、定向源占比约 40%，三个种子的场景均全部清除：虚拟总时间分别为 14469.15、15558.53、15735.82 s，折合平均 1205.76、1296.54、1311.32 s/源，条带回退分别触发 2、3、3 次。官方模拟器演练 5 场，全部完成覆盖并清除全部源，逐场结果列于表 15。

表 15 问题四官方模拟器演练结果（5 场，非正式测试）

案例编码	源数（全向/定向）	清除数	清除比例	平均时间 / (s/源)	程序运行 / s	条带回退
6V97-T58V-62 88-FVFS	15 (12/3)	15	15/15	1023.70	7.18	1
83FD-8B4K-3 MBB-954J	12 (4/8)	12	12/12	1436.56	12.97	6
HNA8-GUGP- 7XWK-26RT	14 (0/14)	14	14/14	1313.94	12.71	9
RJU6-83MV-8 X9J-HGKX	12 (3/9)	12	12/12	1419.00	12.22	7
4M5T-2KS6-N AF9-XZD7	14 (5/9)	14	14/14	1124.42	10.37	6

5 场演练共清除 67/67 个源，清除比例 100%；平均定位清除时间最低 1023.70 s/源（6V97，12 个全向源、3 个定向源），最高 1436.56 s/源（83FD，4 个全向源、8 个定向源）；程序运行时间 7.18—12.97 s，远低于 20 min 上限。图 19 给出逐场清除结果与定向源个数—耗时关系：定向源个数与平均时间呈中等正相关（Pearson 相关系数 0.53）；14 个源全为定向源的 HNA8 场平均 1313.94 s/源，比以全向源为主的 6V97 场高 290.24 s/源，条带回退次数由 1 次增至 9 次。

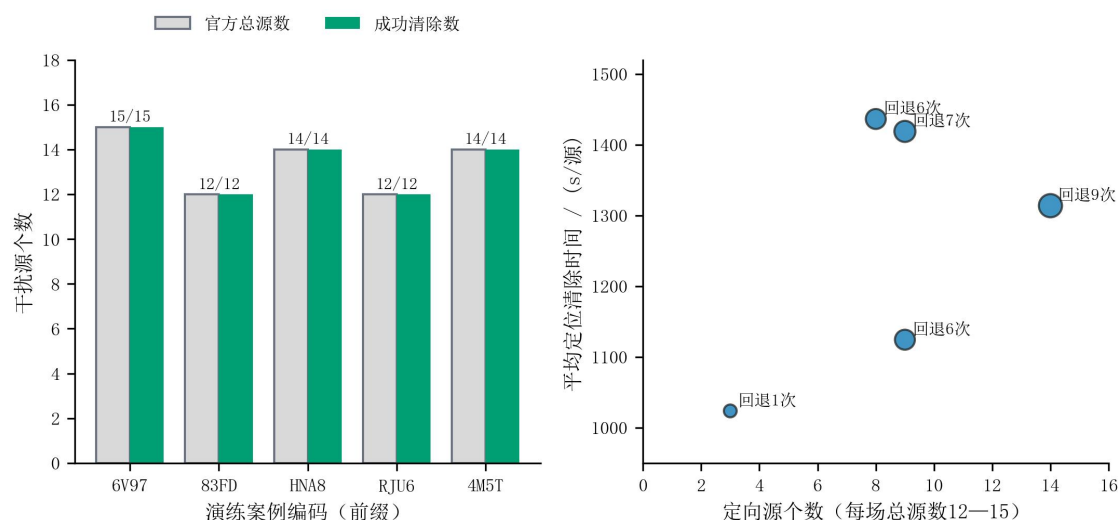


图 19 问题四 5 场官方演练的清除结果与定向源—耗时关系

注：官方演练结果，非正式测试成绩；右图点大小表示条带回退次数。

图 20 左图给出 HNA8 场的实际动作轨迹：定向源在多数停点不可见或超出半径，机器狗多次进入条带回退，逐点试清形成大量失败动作（该场 374 次清除尝试中 360 次失败，橙色叉号为失败位置）。右图按动作拆分时间：移动占 77.4%—85.5%，检测占 11.5%—15.9%，清除仅占 1.2%—6.3%，分解残差为 0 s。失败试清使清除代价显著放大（HNA8 场清除耗时 1150 s，其中失败代价 1080 s），但时间主体仍是行走。与问题三最终策略在新留出集上的 233.72 s/源相比，问题四演练平均高约 4—6 倍，说明定向可见性造成的信息缺失不能由问题三的加速机制自动弥补。

以上均为演练结果。演练数据说明策略在混合源场景中能够全部清除并在 20 min 程序预算内完成，但不构成正式成绩；正式测试的案例编码、清除数与加密日志尚不可核验。

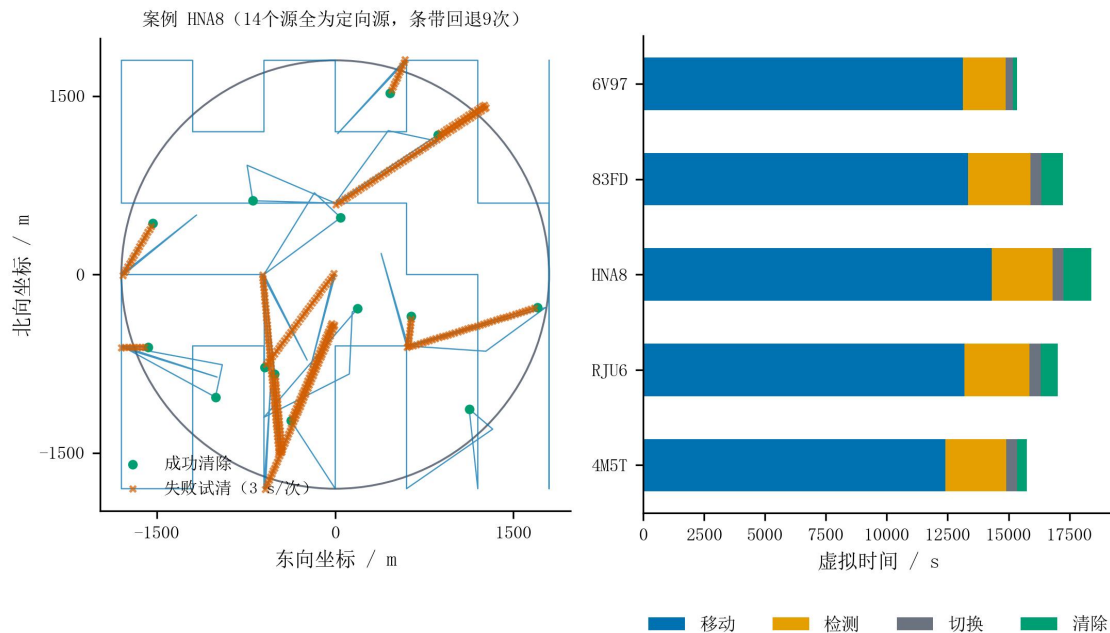


图 20 问题四演练案例 HNA8 的动作轨迹与逐场时间分解
注：源自官方演练日志；时间分解残差为 0 s。

6.4 正式测试结果

题面要求问题四进行三次正式测试，并在论文中按题面表 1 的格式报告案例编码、清除源个数、平均定位清除时间与程序运行时间，同时导出加密日志放入支撑材料。截至本稿完成，问题四正式测试尚未执行。为保持题定结构与证据状态一致，表 16 按正式测试表保留三行记录位并如实标注“未执行”。

未执行不等于数值 0，也不代表测试失败；表 15 的演练结果与本地合成结果均不能代替正式测试数据填入表 16。若后续完成正式测试，应逐场回填案例编码、清除数、平均时间与程序运行时间，并将原名导出的加密日志随支撑材料提交。

表 16 问题四正式测试结果记录状态

测试	案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1	未执行	未执行	未执行	未执行
测试 2	未执行	未执行	未执行	未执行
测试 3	未执行	未执行	未执行	未执行

7 模型评价与适用边界

7.1 问题一、二模型的优点

首先，误差处理与题面一致。观测始终以有界角误差集合进入模型，避免在缺少概率依据时人为引入噪声分布，并能直接检查真实位置是否被保留。其次，区域状态、直径与包围圆具有清晰的几何含义：空集暴露观测不一致，无界表示信息不足，直径衡量两点差异，包围圆支持实际清除点的安全判断。

再次，第二点选择利用“首次已接收到信号”这一条件信息，通过径向端点与角向极值把连续接收约束化为有限判据。保证接收与数值优选分层，能够准确区分证明成立的性质与实验支持的表现；典型点对照也解释了沿示向前进和无保证横移各自的问题。

7.2 问题一、二模型的局限

顶点枚举和包围圆枚举以透明性为主要考虑，检测数增大时运算量会上升；近平行的观测边界还可能放大浮点误差。固定地点误差使同点重复检测无益，模型也不能通过增加同点次数人为缩小置信范围。若真实测角误差超过设定界，包含保证将失效，需要重新检查输入与误差模型。

第二点的保证区域忽略了目标圆域对首次扇区的部分截断，因此可能排除某些实际可安全使用的位置。有限场景评分、50 m 候选网格和局部 25 m 加密均不能替代连续全局最优证明。外切多边形虽然保持位置包含，但引入了保守性；进一步提高边数应与运算代价和实际设备精度共同权衡。

7.3 问题三策略的优点与局限

第三题把扫描与定位共享的停点信息纳入同一任务路线，减少逐源独立处理造成的重复移动。可见性约束利用固定接收半径产生的信息；圆周覆盖与径向证明使扫描点具有位置调整空间，同时保留连续搜索范围。清除成功、普通试探失败与认证异常分开处理，能避免把失败动作计入清除数。

该策略仍以名义圆心和局部路径长度评价任务，不能保证对每场源布局都更快；边缘压力组及 16 个留出退化场景说明了这一限制。100 m 先导、共享阈值和 50 m 试清参数来自开发集，可能随目标分布变化而改变收益。全部清除的几何论证依赖题定全向机制、观测界和足够运行预算，有限合成验证与客户端记录均不能替代正式测试。

7.4 问题四模型评价

问题四沿用了集合定位与认证清除内核，几何保证在定向可见性下仍然成立：600 m 网格四角覆盖引理把发现的完整性化为可验证的距离条件，条带回退把清除的完整性化为不依赖射频信号的有限扫描，二者分别给出明确的最坏距离界 848.53 m 与 19.21 m。正负观测的严格区分避免把问题三的 `no_signal` 排除规则错误移植到定向源上。

局限同样明显。定向方向未知使负观测信息完全不可用，可行集只能靠正向观测逐步收缩，定位过程明显变长；演练中条带回退触发频繁，成为时间的主要增量。问

题三最终策略中的共享测点与弹性覆盖等加速机制未在问题四生效，两问的策略尚未统一。此外演练场数有限，平均时间的差异同时受场景构成影响，不能据此给出不同定向比例下的时间函数。

后续改进可将定向方向与位置联合估计纳入可行集，例如用同一频道多次 `direction` 的扇区一致性反推方向区间；或利用 `no_signal` 的扇区外与超距两类事件构造析取约束，以减少条带回退；也可把 49 节点扫描与共享测向结合，缩减重复检测。

8 结论

8.1 交会定位与检测点选择结论

问题一可通过半平面交点枚举和衰退方向判别恢复区域状态，在非空有界时取最大顶点对距离得到定位直径。实际 2° 楔形反例的直径为 28.96681 m，直径圆仍漏覆盖 0.26549 m，故题设圆不能保证覆盖定位区域；清除保证应以最小包围圆半径为依据。

问题二宜先构造连续保证接收区，再在其中比较有限场景下的定位直径。标准算例在 50 m 网格上选择(800,-600) m，有限场景最坏直径 112.14914 m；10%容忍度得到 24 个优选点，局部加密得到(850,-525) m 及 111.89311 m。上述数值回答了给定算例的选点与候选区域问题，其适用范围限定于所计算的网格和场景。

8.2 全向源自动搜索与清除结论

问题三采用原点及外圈连续覆盖、持久化集合定位、100 m 共享先导和覆盖约束下的弹性路径规划，结合认证清除与有限回退形成闭环策略。开发、压力与新留出三集合共 190 场、2431 个源均全部清除；最具独立评价意义的新留出集为 100 场、1265 个源，平均 233.723 s/源，比相同场景的上一版降低 5.77%。

改进主要来自移动距离下降，而非减少必须清除的目标。边缘压力组略有退化，整体尚未达到 200 s/源，也未证明全局时间最优。五场客户端记录合计 63 次成功清除、平均 222.734 s/成功清除源；因官方总源数与正式案例日志尚未核验，本文不将其表述为官方清除率或正式测试成绩。

8.3 混合源搜索与清除结论

针对混合干扰源，本文在问题三框架上建立了定向可见性模型与覆盖加密策略：以 600 m 网格四角共 49 个节点保证任意源在至少一个扫描点同时满足接收距离与扇区条件，用最小包围圆认证清除与 110 点条带回退保证清除完整性。

本地合成 3 场（每场 12 源、约 40%定向）与官方演练 5 场（共 67 个源，其中全向 24 个、定向 43 个）均全部清除；官方演练平均定位清除时间 1023.70—1436.56 s/源，程序运行 7.18—12.97 s。定向源个数与耗时呈中等正相关 ($r=0.53$)，条带回退由 1 次增至 9 次，说明定向源的信息缺失是主要耗时来源。

问题四正式测试尚未执行，表 16 保持“未执行”状态；本文不报告任何未经官方核验的正式成绩。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于建模表达整理、代码调试与结果核对、图表整理和论文草稿撰写，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除[Z]. 2026.
- [2] OSHMAN Y, DAVIDSON P. Optimization of observer trajectories for bearings-only target localization[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1999, 35(3): 892–902. DOI: 10.1109/7.784059.

附录

附录 A 问题一、二的输入与计算结果文件

问题一的构造观测、顶点与约束递增试验分别保存于 `q1_observations.csv`、`q1_vertices.csv` 与 `q1_constraint_sequence.csv`；问题二的格点评分、典型点对照、局部加密结果与容忍度分析分别保存于 `q2_candidates.csv`、`q2_comparison.csv`、`q2_local_refinement.csv` 与 `q2_eta_sensitivity.csv`。对应图件为正文图 2 至图 10。

附录 B 完整源程序清单

受篇幅限制，题定“完整源程序”随支撑材料提交，核心文件清单如下（完整 SHA-256 见 `results/复现清单.json`）：

几何内核与问题一：B 题/`code/geometry.py`、`solve_q1.py`、`study.py`、`test_core.py`；问题二：`solve_q2.py`、`study.py`；问题三策略：`q3_ultimate200/strategy.py` 及其依赖（`prototype_v1.py`—`prototype_v10.py`、`baseline_breakthrough.py`、`robot_core.py`、`coverage_exact.py`）；问题四策略：B 题/`code/strategy.py`；运行入口 `run_robot.py`；通信客户端 `robot_client.py`；本地模拟器 `mock_simulator.py`、`offline_sim.py`。

图表复现：`q3_ultimate200/analyze_results.py`、`utils/plot_style.py`、`utils/export_figure.py`、B 题/`work/paper_opt/make_figures.py`；问题一、二的数值核验记录见 B 题/`work/q1_lp_check.json` 与 `results/目录`。

附录 C 问题三的结果与程序文件

第三题最终入口位于 `q3_ultimate200/strategy.py`，依赖 `prototype_v10.py`、`prototype_v6.py`、`prototype_v5.py`、`prototype_v4.py`、`prototype_v2.py`、`prototype_v1.py`、`prototype_v7.py`，以及 `baseline_breakthrough.py`、`robot_core.py`、`geometry.py`、`coverage_exact.py` 与 `robot_client.py`；运行入口为 `run_robot.py`。参数见 `frozen_config.json`。开发、压力和新留出结果分别为 `results/final_development.csv`、`final_stress.csv` 和 `final_holdout.csv`；对应图件为正文图 12 至图 17。五场客户端 `summary.json` 另存于 `windows_results` 各场次目录。问题四入口为 B 题/`code/run_robot.py`（--mode q4），策略为 B 题/`code/strategy.py`；官方演练日志（`practice-p4-*.jlog/psum/.result.json`）与我方 `client.jsonl`、`summary.json` 按场归档于 `q4_五次演练汇总/`。问题三对应图件为正文图 11 至图 17，问题四对应图 18 至图 20。

附录 D 全题完整源程序与支撑材料

全题源程序、官方演练日志、结果表格与图表复现脚本均随电子支撑材料提交；问题一至问题四的输入数据、关键数值与复现命令见 `results/复现清单.json`。问题三、问题四的正式测试加密日志尚待测试执行后补充。